INB Interdisziplinärer Normenbereich
Secteur interdisciplinaire de normalisation

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

EN 397

Ersetzt / Remplace / Replaces: SN EN 397+A1:2013

Ausgabe / Edition: 2025-06

ICS Code: 13.340.20

Casques de protection pour l'industrie

Industrieschutzhelme

Industrial protective helmets

Dans la présente norme Suisse le EN 397:2025 est reproduit identiquement.
In der vorliegenden Schweizer Norm ist die EN 397:2025 identisch abgedruckt.
In this Swiss standard EN 397:2025 is reprinted identically.

colour inside

Ce document est de la compétence du comité de normalisation INB/CN 120 <<Equipements de protection individuels>> du secteur interdisciplinaire de normalisation.

Für dieses Dokument ist das Normen-Komitee INB/NK 120 <<Persönliche Schutzausrüstungen>> des interdisziplinären Normenbereichs zuständig.

The standardization committee INB/NK 120 <<Personal safety - Protective clothing and equipment>> of the interdisciplinary sector is in charge of this document.

Ref Nr. / No. de réf / No ref.
SN EN 397:2025 fr

Gültig ab / Valide de / Valid from
2025-06-01

Herausgeber / Editeur / Editor
Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)
Sulzerallee 70
CH-8404 Winterthur
© SNV

Vertrieb / Distribution
Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)
Sulzerallee 70
CH-8404 Winterthur

Anzahl Seiten / Nombre de pages / Number of pages
58 (Total) 56 (EN/ISO)

Preisklasse / Classe de prix / Price class
0018 SNV

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

Avis de copyright
Tous droits résérvés; la reproduction, la diffusion et l'enregistrement sur ou depuis d'autres médias ou supports ne sont permis que sur autorisation expresse de la SNV.

©SNV 2025

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)
Association Suisse de Normalisation (SNV)
Swiss Association for Standardization (SNV)
Sulzerallee 70
CH-8404 Winterthur
Tel: +41 52 224 54 54
Email: sales@snv.ch
www.snv.ch

Norme (Norme Suisse SN)
Publication normative élaborée par des spécialistes suivant une procédure internationale reconnue.

Règle (Règle Suisse SNR)
Publication à caractère normatif élaborée par des spécialistes moyennant une enquête publique facultative ou restreinte. La durée de validité des règles suisses est limitée.

Guide (Guide Suisse SNG)
Publication à caractère non normatif destinée à renseigner sur l'élaboration et l'utilisation de normes et de règles.

Exclusion de responsabilité
L'éditeur décline toute responsabilité pour des dommages pouvant résulter de l'utilisation des présentes publications.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 397

Avril 2025

ICS 13.340.20

Remplace l' EN 397:2012+A1:2012

Version Française

Casques de protection pour l'industrie

Industrieschutzhelme

Industrial protective helmets

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 14 mars 2025.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2025 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 397:2025 F

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Sommaire

Page

Avant-propos européen ... 4
Introduction ... 5
1 Domaine d'application ... 6
2 Références normatives ... 6
3 Termes et définitions ... 7
4 Exigences ... 9
4.1 Exigences physiques ... 9
4.1.1 Vue d'ensemble des exigences ... 9
4.1.2 Généralités ... 10
4.1.3 Matériaux et conception ... 10
4.1.4 Pénétration de la calotte via les orifices d'aération ... 11
4.1.5 Réglage de la taille ... 11
4.1.6 Ergonomie ... 11
4.2 Exigences de performance ... 11
4.2.1 Absorption des chocs sur le sommet pour les casques de types 1 et 2 ... 11
4.2.2 Absorption des chocs à haute énergie sur le sommet pour les casques de type 2 ... 11
4.2.3 Absorption des chocs en dehors du sommet pour les casques de type 2 ... 11
4.2.4 Résistance à la pénétration ... 12
4.2.5 Système de rétention ... 12
4.2.6 Résistance à l'inflammation ... 12
4.2.7 Exigences relatives aux applications optionnelles ... 12
4.2.8 Marquage ... 18
5 Méthodes d'essai ... 18
5.1 Échantillons ... 18
5.2 Conditionnement pour les essais ... 24
5.2.1 Généralités ... 24
5.2.2 Température ambiante ... 24
5.2.3 Basse température ... 24
5.2.4 Haute température ... 24
5.2.5 Immersion dans l'eau ... 24
5.2.6 Vieillissement artificiel ... 24
5.2.7 Très haute température ... 24
5.2.8 Vieillissement artificiel pour une visibilité améliorée ... 26
5.3 Fausses têtes ... 26
5.3.1 Construction ... 26
5.3.2 Choix de la taille ... 26
5.4 Insertion de goupilles dans la calotte via les orifices d'aération ... 26
5.5 Réglage de la taille ... 27
5.6 Ergonomie ... 27
5.6.1 Généralités ... 27
5.6.2 Sujets d'essai ... 27
5.6.3 Procédure ... 27

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.7 Absorption des chocs ... 29
5.7.1 Absorption des chocs sur le sommet pour les casques de type 1 et de type 2 ... 29
5.7.2 Absorption des chocs à haute énergie sur le sommet pour les casques de type 2 ... 30
5.7.3 Absorption des chocs en dehors du sommet pour les casques de type 2 ... 30
5.8 Résistance à la pénétration ... 32
5.9 Force de rupture du système de rétention ... 32
5.10 Efficacité du système de rétention ... 33
5.10.1 Généralités ... 33
5.10.2 Principe ... 33
5.10.3 Appareillage ... 33
5.11 Résistance à l'inflammation de la calotte ... 35
5.11.1 Principe ... 35
5.11.2 Appareillage ... 35
5.11.3 Procédure ... 35
5.11.4 Rapport ... 35
5.12 Projection de métal en fusion ... 36
5.12.1 Principe ... 36
5.12.2 Appareillage ... 36
5.12.3 Procédure ... 36
5.13 Propriétés électrostatiques ... 36
5.13.1 Atmosphères de conditionnement et d'essai ... 36
5.13.2 Essai de résistance superficielle pour les casques comprenant des composants dissipatifs ou conducteurs ... 36
5.13.3 Essai de résistance de fuite pour les casques comprenant des composants dissipatifs ou conducteurs ... 37
5.13.4 Essai de capacité pour les composants conducteurs isolés du casque ... 38
5.13.5 Essai de transfert de charge pour les composants isolants et dissipatifs isolés du casque ... 38
5.14 Visibilité améliorée ... 39
5.14.1 Matière de base ... 39
5.14.2 Superficie de la matière rétroréfléchissante ... 40
5.14.3 Coefficient de rétroréflexion ... 40
5.15 Détermination de la résistance à la pénétration en dehors du sommet ... 40
5.15.1 Appareillage ... 40
5.15.2 Procédure ... 41

6 Marquage ... 41
6.1 Généralités ... 41
6.2 Marquages généraux ... 41

7 Instructions et informations fournies par le fabricant ... 42
7.1 Généralités ... 42
7.2 Pour les propriétés électrostatiques ... 43
7.3 Pour les propriétés de visibilité améliorée ... 44

Annexe A (normative) Logigramme pour l'essai des propriétés électrostatiques ... 45

Annexe ZA (informative) Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles concernées du Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle ... 54

Bibliographie ... 56

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Avant-propos européen

Le présent document (EN 397:2025) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 158 « Casques de protection », dont le secrétariat est tenu par SIS.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2025 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2025.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de brevet autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevet.

Le présent document remplace l'EN 397:2012+A1:2012.

Par rapport à la version précédente EN 397:2012+A1:2012 de l'édition EN 397:2012, les modifications techniques suivantes ont été apportées :

— l'Introduction a été révisée et modernisée ;

— deux types de casques ont été introduits, avec une protection contre les chocs sur le sommet (type 1) ou sur le sommet et hors du sommet (type 2) ;

— le mesurage de la vitesse de chute a été défini pour une meilleure reproductibilité ;

— des exigences relatives aux propriétés électrostatiques et à la visibilité améliorée ont été ajoutées ;

— la référence à l'EN 50365:2023, 4.3 concernant les exigences relatives à l'isolation électrique a été ajoutée.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation adressée au CEN par la Commission européenne. Le Comité permanent des États de l'AELE approuve ensuite ces demandes pour ses États membres.

Pour la relation avec la législation de l'UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent document.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information et toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve sur le site web du CEN.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Introduction

Un casque de protection pour l'industrie est destiné à être utilisé dans différents environnements de travail tels que la construction, l'industrie minière, le transport maritime, la fabrication, etc. Dans ce contexte, les accidents qui se produisent peuvent donc être différents selon le lieu de travail. Les phénomènes dangereux typiques incluent les chutes d'objets, les glissades, les trébuchements ou les chutes d'une personne du même niveau ou d'un niveau supérieur et la perte de contrôle de machines. L'objectif du présent document est de réduire le risque potentiel de blessure à la tête associé à ces phénomènes dangereux, mais il ne les éliminera pas complètement.

Les fabricants qui se conforment aux Normes européennes proposent toute une gamme de dispositifs de protection de la tête à des fins d'usage industriel général :

— la casquette anti-heurt pour l'industrie conforme aux exigences de l'EN 812 ;

— le casque de protection pour l'industrie conforme aux exigences du type 1 et du type 2 du présent document ;

— le casque de protection à haute performance pour l'industrie conforme aux exigences de l'EN 14052.

L'EN 812, *Casquettes anti-heurt pour l'industrie* est destinée à protéger le porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs ou immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres blessures superficielles. Ces casquettes ne sont pas destinées à fournir une protection contre les effets des chocs au niveau du sommet. En plus des exigences obligatoires, les casquettes anti-heurt peuvent avoir des propriétés d'absorption des chocs à basse température, des propriétés de résistance à l'inflammation et des propriétés d'isolation électrique.

Dans le présent document, les casques de protection pour l'industrie de type 1 sont destinés à réduire les effets consécutifs possibles des traumatismes crâniens causés par des chocs au niveau du sommet du crâne. Dans le présent document, les casques de protection pour l'industrie de type 2 sont soumis à l'essai en utilisant une énergie d'impact plus élevée sur le sommet et nécessitent des essais supplémentaires pour les impacts en dehors du sommet, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés du casque. Ils incluent également un système de rétention qui répond aux exigences de résistance et d'efficacité des jugulaires. Outre les exigences applicables aux casques de type 1 et de type 2, le présent document inclut des exigences destinées à des applications optionnelles, par exemple les propriétés de basses températures, de hautes températures, d'isolation électrique, d'électrostatique et de visibilité améliorée.

Le *casque de protection à haute performance pour l'industrie* EN 14052 offre une protection encore meilleure contre la chute d'objets, contre les chocs en dehors du sommet du crâne et contre la pénétration d'un percuteur à lame plate. Il comprend également un système de rétention qui répond aux exigences de résistance et d'efficacité des jugulaires.

Les chocs angulaires et tangentiels (rotationnels) sont l'une des causes des traumatismes crâniens. Il n'existait aucune méthode d'essai rotationnelle lors de la rédaction du présent document. Par conséquent, seuls ont été traités les chocs linéaires sur une tête casquée dans le cadre de l'essai d'absorption des chocs. Le CEN/TC 158 présentera dans un avenir proche une nouvelle méthode d'essai, qui pourra être utilisée dans les révisions futures du présent document.

Le port d'un casque conforme aux exigences du présent document réduit, sans toutefois les éliminer, les conséquences d'un traumatisme crânien. Une certaine proportion de l'énergie de l'impact est absorbée par le casque, d'où une réduction de la force d'impact subie par la tête.

Le niveau de protection qui peut être offert comporte des limites et le port d'un casque ne peut pas toujours prévenir le risque de décès ou d'invalidité de longue durée.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences en matière de conception, de performances, de méthodes d'essai et de marquage des casques de protection pour l'industrie. Les exigences s'appliquent aux casques d'utilisation générale dans l'industrie.

D'autres exigences de performance supplémentaires destinées à des applications optionnelles ne sont applicables que lorsqu'elles sont spécifiquement revendiquées par le fabricant de casques.

Les casques de protection pour l'industrie sont destinés à réduire le risque de blessures à la tête causées par des chocs et peuvent donc réduire les effets qui en découlent.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 960:2006, *Fausses têtes à utiliser lors des essais de casques de protection*

EN 13087-1:2000[1], *Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 1 : Conditions et conditionnement*

EN 13087-2:2012, *Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 2 : Absorption des chocs*

EN 13087-3:2000[2], *Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 3 : Résistance à la pénétration*

EN 13087-5:2012, *Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 5 : Résistance du système de rétention*

EN 17353:2020, *Habillement de protection — Équipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré — Méthodes d'essai et exigences*

EN 50365:2023, *Travaux sous tension — Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse et à moyenne tension*

EN 60079-32-2:2015, *Atmosphères explosives — Partie 32-2 : Dangers électrostatiques — Essais (IEC 60079-32-2:2015)*

EN ISO 472:2013[3], *Plastiques — Vocabulaire (ISO 472:1999)*

EN ISO 9185:2007, *Vêtements de protection — Évaluation de la résistance des matériaux aux projections de métal fondu (ISO 9185:2007)*

EN ISO/CIE 11664-2:2022, *Colorimétrie — Partie 2 : Illuminants CIE normalisés (ISO/CIE 11664-2:2022)*

[1] Avec prise en compte des modifications apportées par l'EN 13087-1:2000/A1:2001.
[2] Avec prise en compte des modifications apportées par l'EN 13087-3:2000/A1:2001.
[3] Avec prise en compte des modifications apportées par l'EN ISO 472:2013/A1:2018.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes :

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/

3.1
casque de protection pour l'industrie
protecteur de tête, ci-après désigné par « casque », destiné principalement à offrir au porteur une protection contre les chocs sur le sommet (type 1) ou sur le sommet et en dehors du sommet (type 2)

Note 1 à l'article : Le casque peut comporter des fonctions de protection supplémentaires.

3.2
calotte
partie extérieure du casque qui lui donne sa forme

3.3
système de rétention
ensemble complet d'éléments permettant de maintenir le casque en place sur la tête, y compris tous dispositifs de réglage du système ou d'amélioration du confort du porteur

Note 1 à l'article : Le système de rétention peut comporter une jugulaire.

[SOURCE : EN 14052:2012+A1:2012, 3.2]

3.4
sommet
partie de la surface extérieure supérieure du casque qui se situe dans un angle solide inclus de 30° par rapport au point G (tel que défini au 2.12 de l'EN 960:2006) sur l'axe vertical central de la fausse tête sur laquelle est placé le casque

[SOURCE : EN 14052:2012+A1:2012, 3.4]

3.5
fonction de protection supplémentaire intégrée
élément(s) du casque, dont le fabricant n'a pas prévu l'enlèvement par l'utilisateur, sauf pour des besoins de maintenance, et qui assure(nt) une protection au porteur, autre que celle prévue par la présente Norme européenne

[SOURCE : EN 14052:2012+A1:2012, 3.5]

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

3.6
fonction de protection supplémentaire non intégrée
dispositif(s) de protection supplémentaire(s) fixé(s) sur le casque et destiné(s) à être retiré(s) par l'utilisateur, mais dont la présence n'est pas nécessaire pour que le casque satisfasse au présent document

EXEMPLE La fonction supplémentaire non intégrée peut être une visière, un écran facial ou des protecteurs individuels contre le bruit.

[SOURCE : EN 14052:2012+A1:2012, 3.6]

3.7
accessoire d'un casque
dispositifs supplémentaires fixés sur le casque et destinés à être retirés par l'utilisateur, mais qui ne garantissent aucune fonction de protection au porteur

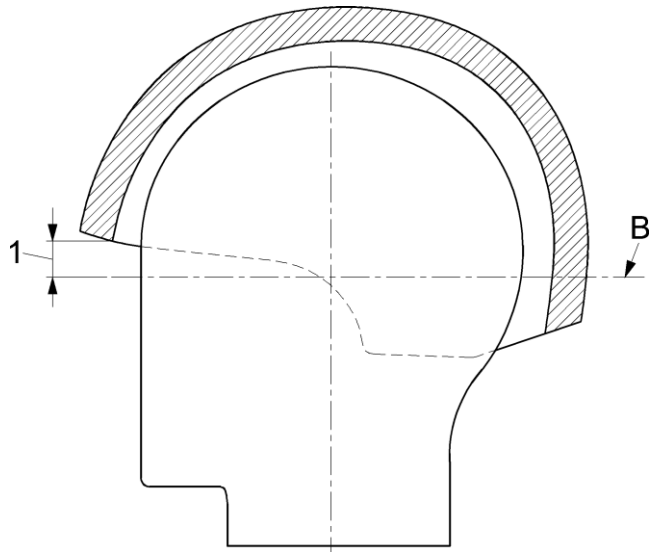
EXEMPLE Les accessoires d'un casque peuvent être une lampe frontale ou une caméra vidéo.

[SOURCE : EN 14052:2012+A1:2012, 3.7]

3.8
IPC
Indice de Positionnement du Casque
distance verticale mesurée sur le plan vertical longitudinal, entre le point le plus bas de la partie frontale de la calotte du casque et le plan de référence (B), le casque étant placé sur la fausse tête de référence appropriée

Note 1 à l'article : Le plan longitudinal vertical et le plan de référence sont définis dans l'EN 960:2006.

Note 2 à l'article : Voir Figure 1.



Légende

B	plan de référence
1	indice de positionnement du casque

Figure 1 — Indice de positionnement du casque

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

3.9
plaque d'essai
échantillon de la calotte ou d'un matériau représentatif de la calotte

[SOURCE : ANSI Z89.1-2014]

4 Exigences

4.1 Exigences physiques

4.1.1 Vue d'ensemble des exigences

Le Tableau 1 présente une vue d'ensemble des exigences applicables aux casques de protection pour l'industrie de type 1 et de type 2.

Tableau 1 — Vue d'ensemble des exigences

		Type 1	Type 2
Exigences physiques	4.1.2 Généralités	X	X
	4.1.3 Matériaux et conception	X	X
	4.1.4 Pénétration de la calotte via les orifices d'aération	X	X
	4.1.5 Réglage de la taille	X	X
	4.1.6 Ergonomie	X	X
Exigences de performance	4.2.1 Absorption des chocs sur le sommet pour les casques de types 1 et 2	X	X
	4.2.2 Absorption des chocs à haute énergie sur le sommet pour les casques de type 2	-	X
	4.2.3 Absorption des chocs en dehors du sommet pour les casques de type 2	-	X
	4.2.4 Résistance à la pénétration	X	X
	4.2.5 Système de rétention	X (4.2.5.1)	X (4.2.5.2) (4.2.5.3)
	4.2.6 Résistance à l'inflammation	X	X
	4.2.7 Exigences relatives aux applications optionnelles	O	O
	4.2.7.1 Performance à très basses températures	O	0
	4.2.7.2 Performance à très hautes températures	O	O
	4.2.7.3 Casques électriquement isolants pour utilisation sur des installations à basse et moyenne tensions	O	O
	4.2.7.4 Projection de métal en fusion	O	O
	4.2.7.5 Propriétés électrostatiques	O	O
	4.2.7.6 Visibilité améliorée	O	O
	4.2.7.7 Résistance à la pénétration en dehors du sommet	O	O

X Applicable pour le type spécifié
O Applicable pour l'application optionnelle
- Non applicable au type de casque

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

4.1.2 Généralités

Sauf spécification contraire, les valeurs exprimées dans le présent document sont des valeurs nominales. À l'exception des limites de température, les valeurs non indiquées en tant que valeurs maximales ou minimales doivent être soumises à une tolérance de ±5 %. Sauf spécification contraire, les valeurs de température doivent être conformes à l'EN 13087-1:2000[1].

Les casques doivent être soumis à l'essai avec l'ensemble des fonctions de protection supplémentaires intégrées (3.5) installées. Lorsque des fonctions de protection supplémentaires non intégrées (3.6) ou des accessoires de casque (3.7) sont soumis à l'essai avec le casque, le casque doit satisfaire aux exigences du présent document avec et sans ces éléments installés. Plusieurs fonctions de protection supplémentaire non intégrées (3.6) ou accessoires d'un casque (3.7) peuvent être soumis à essai en même temps.

Si des accessoires de casque et/ou des fonctions de protection supplémentaires non intégrées sont fixés à un casque, une liste des accessoires possibles qui n'affectent pas la conformité du casque au présent document doit être fournie. Voir le Tableau 7 pour l'identification des essais requis, lorsque les accessoires de casque sont fixés au casque.

NOTE Les accessoires peuvent être fixés au casque à l'aide de dispositifs de fixation fournis par le fabricant du casque.

4.1.3 Matériaux et conception

4.1.3.1 Innocuité

Les matériaux connus pour être susceptibles de provoquer des irritations de la peau ou tout autre effet néfaste sur la santé ne doivent pas être utilisés pour les parties du casque qui sont en contact avec la peau.

Les substances recommandées pour le nettoyage, la maintenance ou la désinfection ne doivent pas avoir d'effet néfaste sur le casque ni être réputées dangereuses pour le porteur, lorsqu'elles sont appliquées conformément aux instructions du fabricant de casques.

Les informations revendiquant une innocuité du produit doivent être vérifiées.

4.1.3.2 Examen visuel et tactile

Lorsqu'il est soumis à l'essai conformément à 5.6.3.1, le casque ne doit présenter, au niveau des parties en contact ou pouvant entrer en contact avec l'utilisateur, aucune arête vive ou protubérance susceptible de le blesser.

Tout élément du casque pouvant être réglé ou retiré par le porteur aux fins de remplacement lors d'un essai conformément à 5.6.3.2 doit être conçu et fabriqué de manière à faciliter le réglage, le retrait et la fixation sans avoir à utiliser d'outils.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

4.1.4 Pénétration de la calotte via les orifices d'aération

Si le casque comporte des orifices d'aération, réglables ou fixes, chaque orifice d'aération doit être soumis à l'essai à l'aide de piges calibrées, conformément à 5.4. L'essai est considéré comme réussi si les deux piges calibrées n'entrent pas en contact avec la fausse tête d'essai pendant les essais.

NOTE 1 Les exigences relatives à la conception de l'aération ne sont pas fournies, car elles dépendent de l'utilisation du casque et des risques qui en découlent, tel que déterminé par une analyse des risques.

NOTE 2 Les orifices destinés aux accessoires (par exemple : visière, serre-tête) ne sont pas considérés comme des orifices d'aération.

NOTE 3 Lors de l'évaluation des ouvertures d'aération à l'aide d'une pige calibrée, les dispositifs tels que les grillages, etc., ne sont pas considérés comme un facteur limitant adéquat permettant d'éviter toute pénétration et tout contact avec la fausse tête.

4.1.5 Réglage de la taille

Le casque doit être ajusté de façon à bien s'adapter à la fausse tête tel que décrit en 5.5 lorsqu'il est soumis à l'essai.

La taille du casque doit être réglable de façon continue ou par paliers de 5 mm maximum.

4.1.6 Ergonomie

Tout système de réglage intégré au casque doit être conçu et fabriqué de manière à rester réglé, lorsqu'il est soumis à l'essai conformément à 5.6.

Lorsque le casque est évalué conformément à 5.6.3, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

a) le casque doit pouvoir être réglé de manière à être fermement en place sur la tête du sujet d'essai ;

b) le casque doit toujours rester en place durant les activités énumérées au paragraphe 5.6.3.3 ;

c) aucun des sujets d'essai ne doit donner de réponse négative.

4.2 Exigences de performance

4.2.1 Absorption des chocs sur le sommet pour les casques de types 1 et 2

Lors de l'essai d'un casque conformément à 5.7.1, la force transmise à la fausse tête ne doit pas excéder 5,0 kN. Cette exigence doit être satisfaite par des casques conditionnés conformément aux procédés de conditionnement appropriés indiqués en 5.2, tel que spécifié dans la liste des essais obligatoires du Tableau 7.

4.2.2 Absorption des chocs à haute énergie sur le sommet pour les casques de type 2

Lors de l'essai d'un casque de type 2 conformément à 5.7.2, la force transmise à la fausse tête ne doit pas excéder 10,0 kN. Cette exigence doit être satisfaite par des casques conditionnés conformément aux procédés de conditionnement appropriés indiqués en 5.2, tel que spécifié dans la liste des essais obligatoires du Tableau 7.

4.2.3 Absorption des chocs en dehors du sommet pour les casques de type 2

Lors de l'essai d'un casque de type 2 conformément à 5.7.3, la force transmise à la fausse tête ne doit pas excéder 10,0 kN.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Cette exigence doit être satisfaite par des casques conditionnés conformément aux procédés de conditionnement appropriés indiqués en 5.2, tel que spécifié dans la liste des essais obligatoires du Tableau 7.

4.2.4 Résistance à la pénétration

Lors de l'essai d'un casque conformément à 5.8, le percuteur ne doit pas entrer en contact avec la fausse tête. Cette exigence doit être satisfaite par des casques conditionnés conformément aux procédés de conditionnement appropriés indiqués en 5.2, tel que spécifié dans la liste des essais obligatoires du Tableau 7.

4.2.5 Système de rétention

4.2.5.1 Force de rupture de la jugulaire – type 1

Si le casque est pourvu d'une jugulaire, sa largeur doit être au moins égale à 10 mm lorsqu'elle est détendue. Lors de l'essai d'un casque conformément à la méthode décrite en 5.9, la jugulaire ne doit pas se rompre à moins de 150 N.

4.2.5.2 Force de rupture de la jugulaire – type 2

Une jugulaire est obligatoire pour les casques de type 2 et sa largeur ne doit pas être inférieure à 10 mm lorsqu'elle est détendue. Lors de l'essai d'un casque conformément à la méthode décrite en 5.9, la jugulaire ne doit pas se rompre à moins de 500 N.

4.2.5.3 Efficacité du système de rétention – type 2

Lorsqu'un casque est soumis à l'essai conformément à la méthode décrite en 5.10, il ne doit pas, pour les essais vers l'avant et vers l'arrière, se détacher de la fausse tête.

4.2.6 Résistance à l'inflammation

Lorsque l'essai est réalisé conformément à 5.11, aucune partie de la calotte du casque ne doit prendre feu après application de la tige portée à chaud ni rester incandescente après le retrait de cette tige.

4.2.7 Exigences relatives aux applications optionnelles

4.2.7.1 Performance à très basses températures

Lors de l'essai d'absorption des chocs conformément à 5.7, l'exigence indiquée en 4.2 doit être satisfaite par un casque supplémentaire conditionné conformément à 5.2.3.

Lors de l'essai de pénétration conformément à 5.8, l'exigence indiquée en 4.2 doit être satisfaite par un casque supplémentaire conditionné conformément à 5.2.3.

Pour les casques qui revendiquent la conformité à cette exigence, ce fait doit être signalé sur le marquage du casque, conformément à 6.2.

4.2.7.2 Performance à très hautes températures

Lors de l'essai d'absorption des chocs selon la méthode du paragraphe 5.7, l'exigence du paragraphe 4.2 doit être satisfaite par un casque conditionné conformément à 5.2.4.

Lors de l'essai de résistance à la pénétration selon la méthode du paragraphe 5.8, l'exigence du paragraphe 4.2 doit être satisfaite par un second casque conditionné conformément au 5.2.4.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Pour les casques qui revendiquent la conformité à cette exigence, ce fait doit être signalé sur le marquage du casque, conformément à 6.2.

4.2.7.3 Casques électriquement isolants pour utilisation sur des installations à basse et moyenne tensions

Si le casque est également conçu pour offrir une protection électriquement isolante, il doit satisfaire aux exigences de l'EN 50365:2023, 4.3.

4.2.7.4 Projection de métal en fusion

Lors d'essais réalisés conformément au paragraphe 5.12, le matériau de la calotte ne doit pas :

a) être traversé par le métal en fusion par la calotte externe ;

b) brûler avec émission de flamme après une durée de 5 s consécutive à l'arrêt du versement du métal en fusion. Seule la zone du sommet du casque doit être évaluée.

NOTE Un casque équipé d'une gouttière peut être conforme à cette exigence.

4.2.7.5 Propriétés électrostatiques

4.2.7.5.1 Généralités

Pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques néfastes, les casques doivent être protégés par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

— utilisation de matériaux dissipatifs ou conducteurs qui sont mis à la terre en toute sécurité, par exemple par contact avec le porteur ;

— limitation de la taille des surfaces isolantes chargeables à des dimensions qui ne peuvent pas donner lieu à des décharges électrostatiques incendiaires ;

— utilisation de matériaux isolants et de surfaces qui n'ont pas tendance à être fortement chargées par frottement avec des matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le casque en fonctionnement normal, ou par exposition à des mécanismes de charge tels que la décharge par effet couronne ou les aérosols.

Il est essentiel que les composants dissipatifs ou conducteurs du casque soient correctement mis à la terre pour permettre à toute charge d'être dissipée en toute sécurité vers la terre, évitant ainsi les décharges électrostatiques dangereuses. Se reporter au CEN/CLC/TR 16832 pour obtenir des recommandations relatives à la mise à la terre.

L'essai des matériaux isolants n'est pas requis dans les cas où les matériaux isolants se trouvent à l'intérieur du casque dans des positions qui ne sont pas accessibles au frottement ou à d'autres mécanismes de chargement en fonctionnement normal. L'utilisation de matériaux isolants ne doit pas gêner le contact à la terre des matériaux dissipatifs ou conducteurs.

Les casques répondant aux exigences en matière de propriétés électrostatiques spécifiées dans le présent document offrent une protection contre les risques électrostatiques uniquement dans les situations suivantes, décrites dans le CEN/CLC/TR 16832 :

a) le personnel portant un casque est correctement mis à la terre ;

b) les casques sont mis avant d'entrer dans les zones dangereuses ;

c) les casques ne sont pas retirés au cours des opérations dans les zones dangereuses.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Toutes les exigences relatives aux propriétés électrostatiques doivent être soumises à l'essai après conditionnement conformément à 5.13.1.

La Figure 9 et l'Annexe A présentent un logigramme relatif aux essais des propriétés électrostatiques.

4.2.7.5.2 Exigences

4.2.7.5.2.1 Résistance superficielle des composants dissipatifs du casque

La résistance superficielle des composants dissipatifs du casque doit être comprise entre 10 kΩ et 5 GΩ (1×10^4 Ω et 5×10^9 Ω), mesurée conformément à 5.13.2.

4.2.7.5.2.2 Résistance superficielle des composants conducteurs du casque

La résistance superficielle des composants conducteurs du casque doit être inférieure à 10 kΩ (1×10^4 Ω), mesurée conformément à 5.13.2.

4.2.7.5.2.3 Résistance de fuite des casques comprenant des composants dissipatifs ou conducteurs

La résistance de fuite des composants dissipatifs ou conducteurs du casque doit être inférieure ou égale à 5 GΩ (5×10^9 Ω), mesurée conformément à 5.13.3.

4.2.7.5.2.4 Capacité des composants isolés du casque conducteur

Les composants conducteurs du casque dont la résistance de fuite est supérieure à 5 GΩ (5×10^9 Ω) sont considérés comme des capacités isolées et doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 2 lorsqu'ils sont mesurés conformément à 5.13.4. Se reporter aux logigrammes de l'Annexe A du présent document et à CLC/TR 60079-32-1:2018, 6.2.3 [6], pour obtenir des recommandations relatives à la mise à la terre des composants conducteurs dans les zones à atmosphère explosive.

Tableau 2 — Capacités isolées maximales autorisées dans les zones à atmosphère explosive

<table>
<tr><th>Zone</th><th>Groupe I</th><th>Groupe IIA</th><th>Groupe IIB</th><th>Groupe IIC</th><th>Groupe III</th><th>Condition supplémentaire</th></tr>
<tr><td>0</td><td rowspan="6">10 pF</td><td>3 pF</td><td>3 pF</td><td>a</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="6">Pas de procédé de chargement élevé[c]</td></tr>
<tr><td>1</td><td>6 pF</td><td>3 pF</td><td>3 pF</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">b</td></tr>
<tr><td>20, 21
MIE ≤ 10 mJ</td><td colspan="3" rowspan="3"></td><td>6 pF</td></tr>
<tr><td>20, 21
MIE > 10 mJ</td><td>10 pF</td></tr>
<tr><td>22</td><td>b</td></tr>
</table>

a Pas d'objets conducteurs isolés autorisés dans la Zone 0, Groupe IIC.

b Pas d'exigences s'il est improbable que des procédés de chargement capables de générer des potentiels dangereux se produisent en fonctionnement normal, y compris pendant la maintenance et le nettoyage.

c Le frottement manuel n'est généralement pas considéré comme un procédé de chargement élevé.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

4.2.7.5.2.5 Taille des composants chargeables isolants du casque

Les dimensions maximales autorisées des composants chargeables isolants du casque sont spécifiées dans le Tableau 3. Les composants isolants du casque dont les dimensions sont supérieures à ces dernières doivent être mesurés conformément à 5.13 et doivent satisfaire aux exigences spécifiées en 4.2.7.5.2.6. Se reporter aux logigrammes de l'Annexe A du présent document et à CLC/TR 60079-32-1:2018, Tableau 3 [6], pour obtenir des recommandations relatives à la taille des composants isolants.

Tableau 3 — Restriction concernant la taille des matériaux solides isolants dans les zones dangereuses

	Groupe 1		**Groupe IIA**		**Groupe IIB**		**Groupe IIC**		**Groupe III**	
Zone	Surface max. (mm^2)	Larg. max. (mm)	Surface max. (mm^2)	Larg. max. (mm)	Surface max. (mm^2)	Larg. max. (mm)	Surface max. (mm^2)	Larg. max. (mm)	Surface max. (mm^2)	Larg. max. (mm)
0	10 000	30	5 000	3	2 500	3	400	1		
1			10 000	30	10 000	30	2 000	20		
2			Pas de limite de taille							
20, 21, 22									Pas de limite de taille	

4.2.7.5.2.6 Charge transférée dans les décharges électrostatiques des composants isolants et dissipatifs isolés du casque

Pour les composants isolants du casque dépassant les limites de taille spécifiées en 4.2.7.5.2.5, ou les composants de casques dissipatifs dont la résistance de fuite dépasse 5 GΩ (5×10^9 Ω), la charge transférée dans les décharges électrostatiques provenant des composants isolants et dissipatifs isolés du casque doit être mesurée conformément à 5.13.5 et doit satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 4. Se reporter aux logigrammes de l'Annexe A du présent document et CLC/TR 60079-32-1:2018, Tableau 4 [6], pour obtenir des recommandations relatives aux décharges.

Si les résultats du chargement par effet couronne et du frottement avec un gant de cuir ont été écartés, il faut indiquer dans les informations d'utilisation que le casque ne doit pas être utilisé en présence de procédés générant des charges plus fortes que le frottement manuel.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Tableau 4 — Transfert de charge maximal acceptable

Groupe d'explosion	EPL Ma EPL Mb Applications minières	EPL Ga Zone 0	EPL Gb Zone 1	EPL Gc Zone 2	EPL Da Zone 20	EPL Db Zone 21	EPL Dc Zone 22
I	60 nC						
IIA		25 nC	60 nC	60 nC			
IIB		10 nC	25 nC	25 nC			
IIC		Pas de décharge mesurable	10 nC	10 nC			
III					60 nC[a]	200 nC[a]	200 nC[a]

NOTE nC = Nanocoulomb, une mesure de capacité

[a] Les valeurs ne sont valides que pour les décharges d'étincelles provenant de composants conducteurs ou dissipatifs isolés.

4.2.7.6 Visibilité améliorée

4.2.7.6.1 Généralités

Lorsque l'essai est conduit conformément à 5.14 :

— les casques offrant une visibilité améliorée en plein jour doivent satisfaire aux exigences indiquées en 4.2.7.6.2 ;

— les casques offrant une visibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité doivent satisfaire aux exigences indiquées en 4.2.7.6.3 et 4.2.7.6.4 ;

— les casques offrant une visibilité améliorée en plein jour et dans des conditions de faible luminosité doivent satisfaire aux exigences indiquées aux paragraphes 4.2.7.6.2 à 4.2.7.6.4.

4.2.7.6.2 Chromaticité et facteur de luminance

La calotte du casque doit être entièrement en matériau fluorescent.

Lors d'essais réalisés conformément à 5.14.1, la chromaticité et le facteur de luminance du matériau de la calotte doivent être conformes aux exigences minimales indiquées dans le Tableau 5 :

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

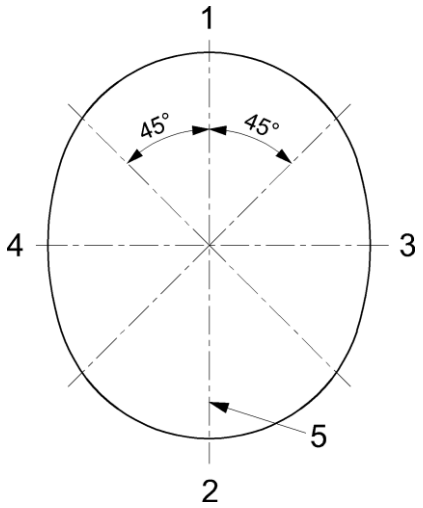
© SNV 2025 — Tous droits réservés

Tableau 5 — Couleur, visibilité améliorée en plein jour

Couleur	Coordonnées chromatiques		Facteur de luminance minimal (Y)
	x	y	%
Jaune-vert fluorescent	0,387	0,610	70
	0,356	0,494	
	0,398	0,452	
	0,460	0,540	
Orange-rouge fluorescent	0,610	0,390	40
	0,535	0,375	
	0,570	0,340	
	0,655	0,344	
Rouge fluorescent	0,655	0,344	25
	0,570	0,340	
	0,595	0,315	
	0,690	0,310	

4.2.7.6.3 Surface rétroréfléchissante

Lors de l'essai conforme à 5.14.2, la quantité totale de matériau rétroréfléchissant ne doit pas être inférieure à 72 cm^2, et la surface de chaque partie du matériau rétroréfléchissant doit être au minimum de 18 cm^2 et il doit être placé dans chaque zone (avant, arrière, gauche et droite) comme défini dans la Figure 2.



Légende

1 avant
2 arrière
3 droite
4 gauche
5 plan longitudinal vertical de symétrie

Figure 2 — Zones de la calotte destinées à la surface rétroréfléchissante

Il convient que la matière rétroréfléchissante ne soit pas être placée dans des zones où elle pourrait être cachée par des accessoires en position de travail (par exemple : visière en position basse).

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

4.2.7.6.4 Coefficient de rétroréflexion

Lors d'essais réalisés conformément à 5.14.3, le coefficient de rétroréflexion minimal (en cd/(lx x m^2)) des matières rétroréfléchissantes doit être conforme aux exigences minimales indiquées dans le Tableau 6 :

Tableau 6 — Coefficient de rétroréflexion minimal R_A en cd/(lx x m^2) des matières rétroréfléchissantes à caractéristique unique

Angle d'observation α	Angle d'éclairage β1 (β1 = 0)			
	5°	20°	30°	40°
12'	330	290	180	65
20'	250	200	170	60
1°	25	15	12	10
1°30′	10	7	5	4

4.2.7.7 Résistance à la pénétration en dehors du sommet

Lors d'essais réalisés conformément à 5.15, le percuteur ne doit pas toucher la fausse tête.

4.2.8 Marquage

Les marquages du casque doivent être conformes à l'Article 6.

Le marquage du numéro et de l'année du présent document, c'est-à-dire (EN 397:2025) suivi de T1 ou de T2, pour le casque de type 1 ou de type 2 conformément à la présente norme, ne doit être utilisé que si les exigences sont pleinement satisfaites.

Le cas échéant, les marquages relatifs aux exigences d'application optionnelle ne doivent être utilisés que si les exigences sont pleinement satisfaites.

5 Méthodes d'essai

5.1 Échantillons

Les casques doivent être soumis à l'essai, conformément à l'IPC indiqué par le fabricant, dans l'état dans lequel ils se présentent lorsqu'ils sont commercialisés, y compris tout orifice requis ou autre élément de fixation, pour tout élément tel que défini aux paragraphes 3.5 ou 3.6.

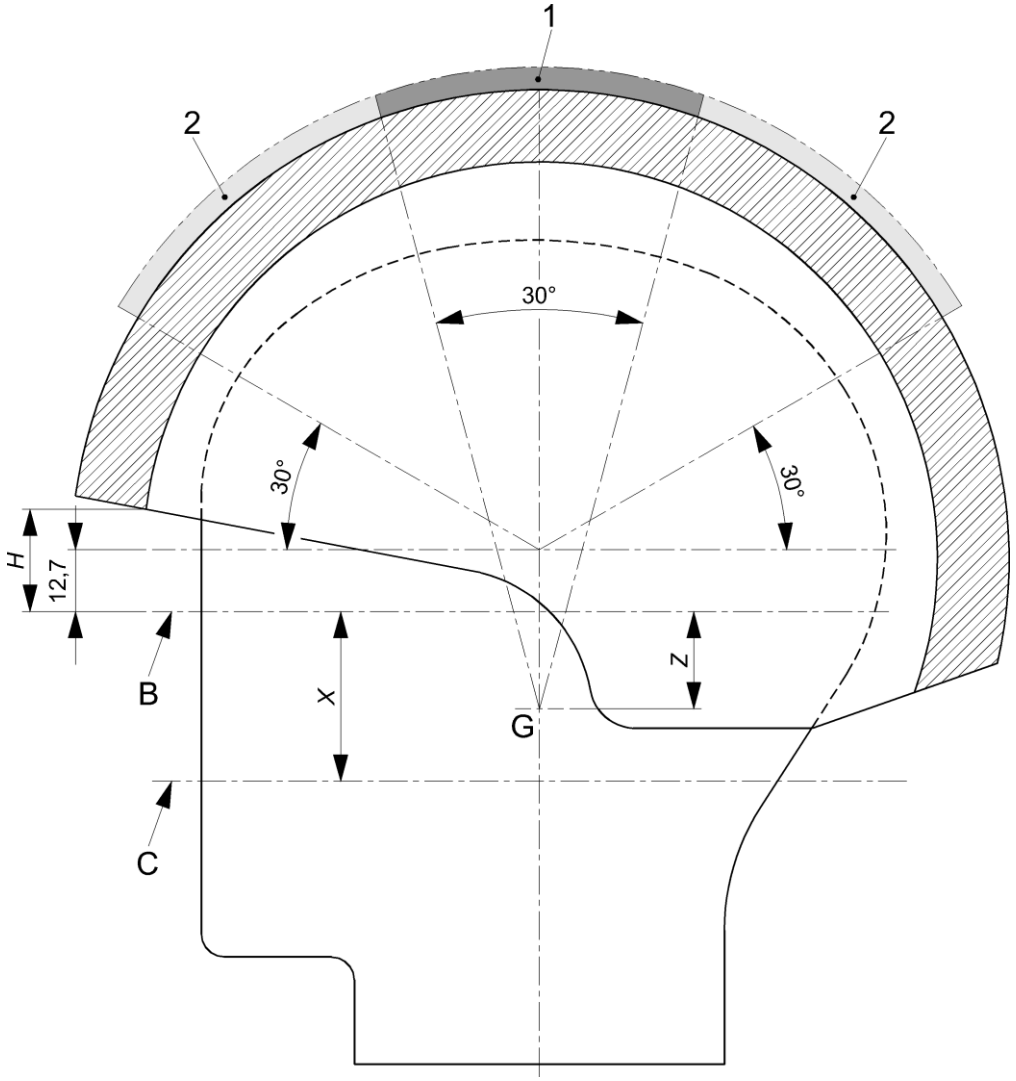
Si tout élément tel que défini en 3.6 et 3.7 est soumis avec le casque à des fins d'essai, le casque doit être soumis à l'essai avec tous les éléments montés ainsi que sans aucun de ces éléments.

Le nombre minimal d'échantillons et de conditionnements par casque requis pour soumettre à l'essai l'ensemble des exigences de performance doit être tel qu'indiqué dans le Tableau 7 et, pour les applications optionnelles, dans le Tableau 8.

Lorsque plusieurs essais sont effectués sur le même casque, les essais doivent être effectués dans l'ordre chronologique, conformément au Tableau 7.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés



Légende

B	plan de référence
C	plan de base
G	centre de gravité de la fausse tête complète
H	IPC
1	zone du sommet
2	zone en dehors du sommet

Figure 3 — Zone d'essai sur le sommet et en dehors du sommet

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

Tableau 7 — Plan d'essais des exigences de performance

Échantillon	Fausse tête appropriée		Conditionnement							
	la plus grande	la plus petite	Température ambiante 5.2.2	Basse température 5.2.3	Haute température 5.2.4	Immersion dans l'eau 5.2.5	Vieillissement artificiel 5.2.6	Très haute température 5.2.7	Essai 1	Essai 2
1[a, e]	x			x					Absorption des chocs sur le sommet pour les casques de types 1 et 2, conformément à 4.2.1	
2[a, e]	x				x[d]					
3[a, e]		x				x				
4[a, e]		x					x			
5[a, e]	x			En fonction des résultats des essais n° 1, 2, 3 et 4, le laboratoire doit utiliser les conditions d'essai les plus défavorables à cette fin.					Absorption des chocs à haute énergie sur le sommet pour les casques de type 2, conformément à 4.2.2	
6[a, e]	x			En fonction des résultats des essais n° 1, 2, 3 et 4, le laboratoire doit utiliser les conditions d'essai les plus défavorables à cette fin.					Absorption des chocs hors sommet pour le type 2 conformément à 4.2.3 avant	
7	x			En fonction des résultats des essais n° 1, 2, 3 et 4, le laboratoire doit utiliser les conditions d'essai les plus défavorables à cette fin.					Absorption des chocs hors sommet pour le type 2 conformément à 4.2.3 côté	

© SNV 2025 — Tous droits réservés

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

Échantillon	Fausse tête appropriée		Conditionnement							
	la plus grande	la plus petite	Température ambiante 5.2.2	Basse température 5.2.3	Haute température 5.2.4	Immersion dans l'eau 5.2.5	Vieillissement artificiel 5.2.6	Très haute température 5.2.7	Essai 1	Essai 2
8	x			En fonction des résultats des essais n° 1, 2, 3 et 4, le laboratoire doit utiliser les conditions d'essai les plus défavorables à cette fin.					Absorption des chocs hors sommet pour le type 2 conformément à 4.2.3 arrière	
9[b, e]	Bloc d'essai			x					Résistance à la pénétration conformément à 4.2.4	
10[b, e]					x[d]					
11[b, e]						x				
12[b, e]							x			
13 - 14[b, e]				x	x				Résistance à la pénétration en dehors du sommet conformément à 4.2.7.7	
		x	x						Efficacité du système de rétention conformément à 4.2.5.3 (type 2)	
	x									Pénétration de la calotte par les orifices d'aération conformément à 4.1.4

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Échantillon	Fausse tête appropriée		Conditionnement							
	la plus grande	la plus petite	Température ambiante 5.2.2	Basse température 5.2.3	Haute température 5.2.4	Immersion dans l'eau 5.2.5	Vieillissement artificiel 5.2.6	Très haute température 5.2.7	Essai 1	Essai 2
15	x	x	x						Réglage de la taille conformément à 4.1.5	
			x						Ergonomie conformément à 4.1.6	Résistance à l'inflammation conformément à 4.2.6
		x	x						Force de rupture de la jugulaire (conformément à 4.2.5.1 et 4.2.5.2)[c]	

[a] Si le casque comprend un écran intégré, l'essai d'absorption des chocs doit être effectué avec la visière dans les deux positions (utiliser un nouvel échantillon).

[b] Si le casque comprend une visière intégrée, l'essai de pénétration doit être effectué avec l'écran en utilisation.

[c] Si un casque de type 1 est dépourvu de jugulaire, cet échantillon doit être utilisé avant l'essai de pénétration en remplacement de l'échantillon 8.

[d] Si la très haute température est revendiquée par le fabricant, seule la température de +150 °C doit être soumise à l'essai.

[e] Si le casque comprend des fonctions de protection supplémentaires non intégrées ou des accessoires de casque qui affectent la conformité du casque, ceux-ci doivent être montés sur le casque.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

Tableau 8 — Plan d'essai des exigences relatives aux applications optionnelles

Échantillon	Position de la visière		Conditionnement							
	abaissée	relevée	Température ambiante 5.2.2	Basse température 5.2.3	Haute température 5.2.4	Immersion dans l'eau 5.2.5	Vieillissement artificiel 5.2.6	Vieillissement artificiel pour une visibilité améliorée 5.2.8	Essai 1	Essai 2
16 - 19	voir l'EN 50365: 2023, 4.3.								Casques électriquement isolants pour utilisation sur des installations à basse et moyenne tensions conformément à 4.2.7.3	
20	x								Projection de métal en fusion conformément à 4.2.7.4	
21 et 22	x								Propriétés électrostatiques conformément à 4.2.7.5[a]	
Plaque d'essai pour chaque couleur	-	-	x					x	Visibilité améliorée conformément à 4.2.7.6	
Matériau rétroréfléchissant	-	-	x					x	Visibilité améliorée conformément à 4.2.7.6.4	

[a] Le conditionnement pour les propriétés électrostatiques doit être conforme au paragraphe 4.2.7.5.2.

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Durant les essais, les casques doivent avoir une configuration conforme aux instructions et informations fournies par le fabricant.

Lorsque les instructions du fabricant du casque stipulent que la jugulaire est une partie essentielle du casque, nécessaire à son maintien sur la tête, celle-ci doit alors être fournie avec chaque casque à soumettre à l'essai.

5.2 Conditionnement pour les essais

5.2.1 Généralités

L'atmosphère d'essai et le conditionnement des éprouvettes doivent être conformes à l'EN 13087-1:2000[1], sauf indication contraire figurant de 5.2.2 à 5.2.7.

Avant l'essai, tout nettoyage ou désinfection du casque doit être conforme aux instructions du fabricant.

Avant essai, chaque casque doit être soumis, selon le cas, à l'un des traitements de conditionnement individuel spécifiés aux paragraphes 5.2.2 à 5.2.7.

5.2.2 Température ambiante

La température ambiante doit être de (22 ± 6) °C et l'humidité relative de (55 ± 33) %.

5.2.3 Basse température

La basse température pour le conditionnement doit être de −10 °C. Si une température inférieure est soumise à l'essai, il convient que le conditionnement aux températures inférieures soit réalisé par paliers de 10 °C. Seule la température la plus basse doit être soumise à l'essai.

5.2.4 Haute température

Le conditionnement à haute température doit être de +50 °C.

5.2.5 Immersion dans l'eau

Le casque doit être totalement immergé dans l'eau à (20 ± 2) °C pendant (23 ± 1) h. Il faut laisser sécher le casque pendant (90 ± 10) s avant d'effectuer l'essai.

5.2.6 Vieillissement artificiel

Le vieillissement artificiel doit être conforme à l'EN 13087-1:2000[1], 4.7.

5.2.7 Très haute température

5.2.7.1 Généralités

Le conditionnement à très haute température doit être réalisé à (150 ± 5) °C. Si la très haute température est soumise à l'essai, seule cette température de +150 °C doit être soumise à l'essai.

5.2.7.2 Appareillage

Un schéma simplifié de l'appareillage d'essai thermique est fourni à la Figure 4.

L'enceinte d'essai thermique est une enceinte calorifugée à fond métallique en tôle de 1 mm d'épaisseur dans lequel est aménagée une ouverture dont les dimensions sont indiquées à la Figure 5. L'intérieur de l'enceinte d'essai thermique est porté à une température d'air de (150 ± 5) °C (dans l'espace et dans le temps).

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

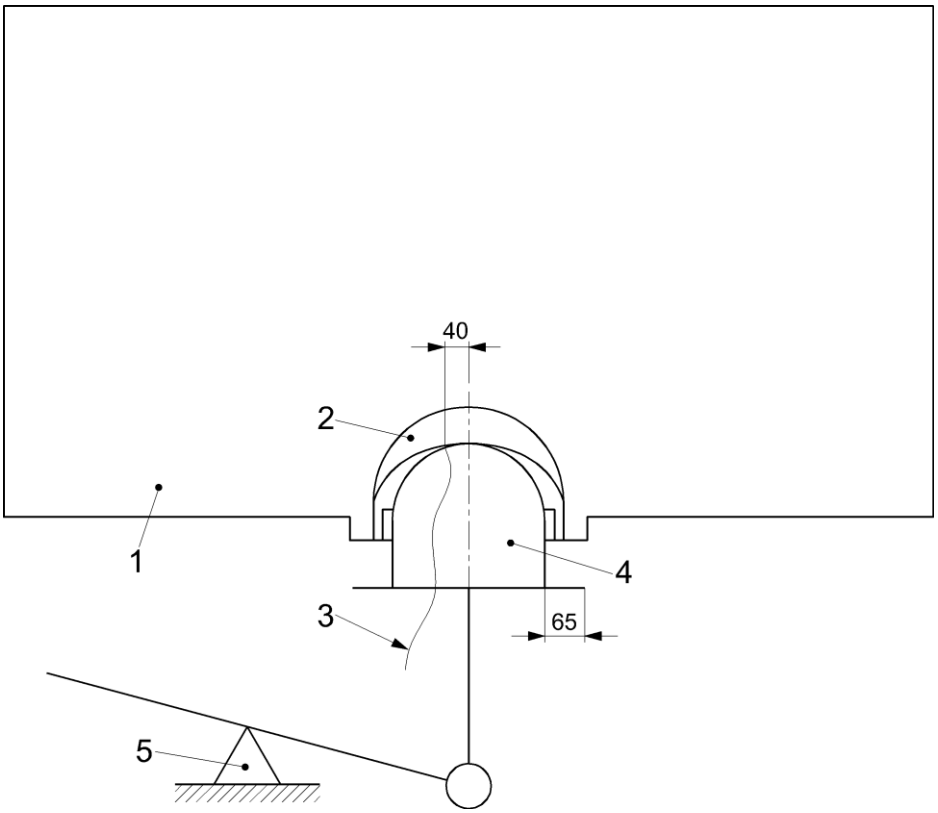
© SNV 2025 — Tous droits réservés

La tête d'essai thermique est un corps creux fabriqué en tôle de cuivre de 1,5 mm d'épaisseur, dont les dimensions correspondent à celles de la fausse tête du code de taille 555 (voir l'EN 960:2006 – équivalente à la lettre-code G de l'EN 960:1994). Son intérieur est refroidi par le passage d'un agent réfrigérant (par exemple : air, eau).

La tête d'essai thermique est pourvue, à sa base, d'un anneau qui est relié à un dispositif de levage. L'intérieur de la tête d'essai thermique est chauffé à une température de (50 ± 2,5) °C (dans le temps). La température est mesurée au niveau du sommet au moyen d'un thermocouple.

Le dispositif de levage sert à soutenir et à guider la tête d'essai thermique.

Dimensions en millimètres



Légende

1 enceinte d'essai thermique
2 éprouvette
3 thermocouple
4 tête d'essai thermique
5 dispositif de levage

Figure 4 — Schéma simplifié de l'appareillage d'essai thermique

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Dimensions en millimètres

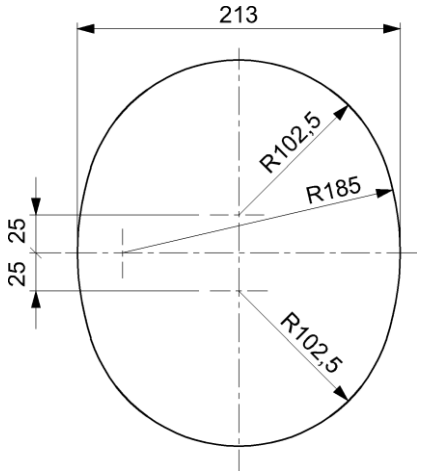


Figure 5 — Dimensions de l'ouverture en bas de l'enceinte d'essai thermique

5.2.7.3 Procédure

Placer la tête d'essai thermique sur le dispositif de levage et guider son passage dans l'ouverture aménagée dans le fond de l'enceinte d'essai thermique jusqu'à ce que les bords de l'éprouvette touchent le fond de cette dernière. Soumettre le casque à l'essai thermique en le disposant dans l'enceinte prévue à cet effet et l'y laisser pendant (60 ± 2) min.

5.2.8 Vieillissement artificiel pour une visibilité améliorée

Les échantillons doivent être conditionnés conformément à l'EN 1077:2007, 5.3.3.

5.3 Fausses têtes

5.3.1 Construction

Les fausses têtes utilisées pour les essais doivent, le cas échéant, être conformes au moins aux exigences suivantes de l'EN 960:2006 :

— matériaux - 3.1.1 ou 3.1.2 ;
— dimensions - 3.2 ;
— marquage - 3.3.1 d) et e).

5.3.2 Choix de la taille

Les fausses têtes à utiliser dans le cadre du présent document doivent être de tailles 495, 525, 535, 555, 575, 585, 605 et 625 conformément à l'EN 960:2006, tel qu'approprié pour l'essai réalisé. Si l'ajustement du port couvre plusieurs tailles de fausse tête, la plus petite et la plus grande doivent être utilisées.

5.4 Insertion de goupilles dans la calotte via les orifices d'aération

Le casque doit être monté sur la fausse tête correspondant à la taille maximale du casque et réglé conformément à l'IPC donné par le fabricant pour cette fausse tête. L'orifice ou les orifices d'aération réglables doivent être complètement ouverts avant le début de l'essai.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Une pige calibrée de (6 ± 0,1) mm de diamètre doit être insérée aussi profondément que possible dans chaque orifice d'aération, le long de l'axe vertical (±15°). Noter si la pige calibrée entre en contact avec la fausse tête d'essai pendant l'essai.

Une pige calibrée de (12 ± 0,1) mm de diamètre doit être insérée aussi profondément que possible dans chaque orifice d'aération, dans toutes les directions. Noter si la pige calibrée entre en contact avec la fausse tête d'essai pendant l'essai.

NOTE L'essai est effectué pour évaluer si le contact direct entre un objet extérieur et la tête est possible ; il n'est pas conçu pour évaluer la capacité du casque à résister à la pénétration. La résistance à la pénétration est évaluée en 4.2.4

5.5 Réglage de la taille

Mettre en place le casque sur la fausse tête correspondant à la taille minimale du casque. Ajuster le casque tel que décrit dans les instructions et informations fournies par le fabricant. Mesurer pour vérifier si le casque est ajusté conformément à l'IPC déclaré par le fabricant (mesurer comme indiqué en 3.8).

Répéter la même procédure avec la taille maximale du casque.

5.6 Ergonomie

5.6.1 Généralités

Utiliser l'échantillon tel que défini dans le Tableau 7 :

a) l'essai est une évaluation subjective du casque par le sujet d'essai (utilisateur) et l'observateur pendant la série d'essais ;

b) les commentaires de l'observateur et du sujet d'essai doivent être consignés après la série d'essais – voir 5.6.3.

5.6.2 Sujets d'essai

Le ou les sujets d'essai doivent être familiarisés avec l'utilisation de casques et doivent mettre le casque en place sur leur tête. Si un sujet d'essai ne parvient pas à placer un casque sur sa tête, il faut choisir un autre sujet d'essai.

Un casque d'une taille donnée doit être soumis à l'essai par un sujet d'essai. S'il existe plus d'une taille pour un casque donné, deux tailles différentes doivent être soumises à l'essai par deux sujets d'essai différents.

5.6.3 Procédure

5.6.3.1 Évaluation préalable à la mise en place

Les sujets d'essai doivent choisir la taille correcte conformément aux instructions et informations fournies par le fabricant. Avant de mettre en place le casque, le sujet d'essai doit consulter de façon exhaustive les instructions et informations fournies par le fabricant, les examiner et répondre aux questions suivantes. Les réponses doivent être données après la mise en place du casque.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

1.	La conception intérieure et extérieure du casque, y compris les accessoires, le cas échéant, est-elle exempte de parties ou de zones rugueuses, pointues ou dures qui pourraient causer une irritation excessive du porteur ou le blesser ? Cette évaluation doit être réalisée par examen manuel et visuel.	OUI	NON

Si la réponse à la Question 1 est NON, l'évaluation doit être arrêtée à ce stade et le casque soumis à l'essai doit être considéré comme ayant échoué à l'évaluation.

5.6.3.2 Enfilage

Le sujet d'essai doit mettre en place et ajuster le casque conformément aux instructions et informations fournies par le fabricant, et répondre aux questions suivantes. Une fois le casque mis en place, laisser le sujet d'essai « s'habituer au casque » pendant une courte période afin de résoudre tout problème initial d'ajustement, avant de procéder au reste de l'évaluation.

2.	Est-il possible d'actionner les boucles et/ou éléments de réglage du casque ?	OUI	NON
3.	Le casque est-il correctement positionné et est-il possible de régler la longueur de la jugulaire de manière à ce qu'il soit installé confortablement et en toute sécurité sur la tête ? (le cas échéant)	OUI	NON
4.	Est-il possible d'installer et de déposer les accessoires et les dispositifs de protection supplémentaires non intégrés, comme indiqué dans le mode d'emploi ? (le cas échéant)	OUI	NON
5.	Est-il possible d'actionner la ou les protections faciales et/ou oculaires et leurs éléments de réglage ? (le cas échéant)	OUI	NON
6.	Est-il possible d'actionner la ou les protections auditives et leurs éléments de réglage ? (le cas échéant)	OUI	NON
7.	Est-il possible d'actionner les accessoires et leurs éléments de réglage ? (le cas échéant)	OUI	NON

5.6.3.3 Mobilité

Le sujet d'essai doit effectuer les activités indiquées et répondre à la question suivante.

Chaque séquence d'essai doit être continue, sans retrait de l'équipement.

L'équipement peut être retiré et remis en place entre les séquences d'essai. Le nombre de séquences est spécifié par les différentes variantes du casque, y compris les accessoires qui sont disponibles et décrits dans les instructions du fabricant qui affectent l'ergonomie.

8.	Les activités suivantes peuvent-elles être réalisées sans difficulté tout en gardant le casque en place ?		
	a) Bouger la tête d'un côté à l'autre et de haut en bas à 10 reprises à chaque fois, en étant debout et en marchant sur une distance de 15 m.	OUI	NON
	b) Se pencher en avant avec la tête inclinée vers le bas et ramasser un petit objet posé au sol 10 fois.	OUI	NON

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.6.3.4 Rapport d'essai

Les informations suivantes doivent être consignées dans le rapport d'essai :

a) détails de l'élément ou des éléments évalués ;

b) réponses des sujets d'essai à toutes les questions indiquées aux paragraphes 5.6.3.1, 5.6.3.2 et 5.6.3.3 ;

c) commentaires lorsque la réponse fournie a été « NON ».

L'ordre des activités est à la discrétion de l'organisateur des essais.

Le nombre de séquences est spécifié par les différentes variantes du casque, y compris les accessoires qui sont disponibles et décrits dans les instructions et informations fournies par le fabricant.

5.7 Absorption des chocs

5.7.1 Absorption des chocs sur le sommet pour les casques de type 1 et de type 2

5.7.1.1 Principe

L'absorption des chocs est mesurée par mesurage direct de la force maximale transmise à une fausse tête montée de manière rigide sur laquelle le casque est placé.

5.7.1.2 Appareillage

L'appareillage doit être conforme à l'EN 13087-2:2012, 5.2.2 et utiliser le percuteur hémisphérique.

5.7.1.3 Mode opératoire d'essai

Chacun des casques éprouvettes requis spécifié au paragraphe 5.1 doit être conditionné de façon appropriée conformément au paragraphe 5.2.

Dans les (40 ± 10) s qui suivent son retrait du conditionnement :

a) l'échantillon doit être monté sur la fausse tête appropriée (voir 5.3) conformément à l'IPC indiqué par le fabricant ;

b) le percuteur doit être lâché sur l'axe vertical central tel que représenté à la Figure 6, à une vitesse de (4,43 ± 0,07) m/s ;

NOTE Cela correspond à une énergie d'impact nominale de 49 J et une hauteur de chute libre de 1,00 m.

c) en cas de chute guidée, la vitesse du percuteur doit être mesurée pour chaque impact, à une distance comprise entre 60 mm et 10 mm avant l'impact, avec une limite d'erreur de ±1 % du dispositif de mesure.

Enregistrer et consigner la force maximale transmise lors de l'impact, à 10 N près.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.7.2 Absorption des chocs à haute énergie sur le sommet pour les casques de type 2

5.7.2.1 Principe

L'absorption des chocs est mesurée par mesurage direct de la force maximale transmise à une fausse tête montée de manière rigide sur laquelle le casque est placé.

5.7.2.2 Appareillage

L'appareillage doit être conforme à l'EN 13087-2:2012, 5.2.2 et utiliser le percuteur hémisphérique.

5.7.2.3 Mode opératoire d'essai

Chacun des casques éprouvettes requis spécifié au paragraphe 5.1 doit être conditionné de façon appropriée conformément au paragraphe 5.2.

Dans les (40 ± 10) s qui suivent son retrait du conditionnement :

a) l'échantillon doit être monté sur la fausse tête appropriée (voir 5.3) conformément à l'IPC indiqué par le fabricant ;

b) le percuteur doit être lâché sur l'axe vertical central tel que représenté à la Figure 6, à une vitesse de (6,26 ± 0,09) m/s ;

NOTE Cela correspond à une énergie d'impact nominale de 98 J et une hauteur de chute libre de 2,00 m.

c) la vitesse du percuteur doit être mesurée pour chaque impact à une distance comprise entre 60 mm et 10 mm avant l'impact, avec une limite d'erreur de ±1 % du dispositif de mesure.

Enregistrer et consigner la force maximale transmise lors de l'impact, à 10 N près.

5.7.3 Absorption des chocs en dehors du sommet pour les casques de type 2

5.7.3.1 Conditionnement et échantillonnage

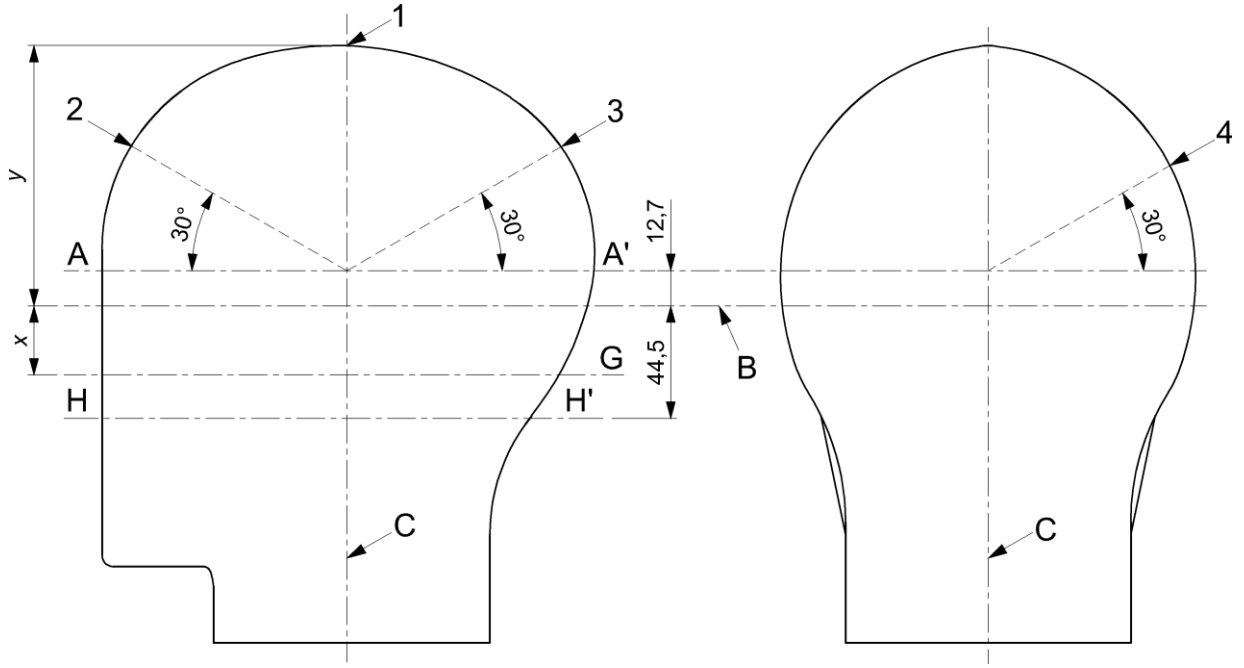
Voir le Tableau 7 pour le conditionnement et l'échantillonnage.

5.7.3.2 Points d'impact

Les trois points d'impact sont représentés à la Figure 6.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés



Légende

1	point d'impact sur le sommet
2 à 4	points d'impact en dehors du sommet
B	plan de référence
C	axe vertical central
G	plan de base
AA'	voir l'EN 960:2006
HH'	un plan parallèle au plan de référence et situé verticalement 44,5 mm en dessous
x	distance verticale entre le plan de référence et le plan de base
y	distance verticale mesurée le long de l'axe vertical central à partir du centre du sommet

Figure 6 — Points d'impact sur le casque

5.7.3.3 Appareillage

L'appareillage doit comprendre :

— un socle conformément à l'EN 13087-2:2012, 5.3.2.1 ;

— une fausse tête d'essai conformément au paragraphe 5.3.2 ;

— un percuteur plat conformément à l'EN 13087-2:2012, 5.2.2.3 ;

— un système de guidage conformément à l'EN 13087-2:2012, 5.2.2.4 ;

— un dispositif de mesure de la vitesse d'impact conformément à l'EN 13087-2:2012, 5.3.2.4 ;

— des instruments d'enregistrement et d'analyse des données conformément à l'EN 13087-2:2012, 5.3.2.6.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.7.3.4 Procédure

La fausse tête appropriée (voir 5.3) est montée sur un support rigide qui permet d'obtenir un angle de 30°. La fausse tête doit être positionnée de manière à ce que l'axe de l'impact coïncide avec ceux du capteur de force et du percuteur.

Dans les (40 ± 10) s qui suivent son retrait de l'enceinte de conditionnement, le casque doit être mis en place conformément à l'IPC indiqué par le fabricant pour la fausse tête appropriée et le percuteur doit tomber sur le point d'impact spécifié à une vitesse de (3,13 ± 0,05) m/s. La vitesse du percuteur doit être mesurée pour chaque impact à une distance comprise entre 60 mm et 10 mm avant l'impact, avec une limite d'erreur de ±1 % du dispositif de mesure. Si la conception du casque permet un contact direct entre la fausse tête et le percuteur, l'essai ne doit pas être effectué et le résultat doit être déclaré non conforme.

NOTE Cela correspond à une énergie d'impact nominale de 24,5 J et une hauteur de chute libre de 0,50 m.

5.7.3.5 Rapport

Enregistrer et consigner la force maximale transmise lors de l'impact, à 10 N près.

5.8 Résistance à la pénétration

Il faut utiliser le mode opératoire spécifié dans l'EN 13087-3:2000[2] et utiliser le percuteur conique.

En outre, les conditions préalables suivantes s'appliquent :

a) le percuteur doit être lâché à une vitesse de (4,43 ± 0,07) m/s ;

NOTE Cela correspond à une énergie d'impact nominale de 29,4 J et une hauteur de chute libre de 1,00 m.

b) en cas de chute guidée, la vitesse du percuteur doit être mesurée pour chaque impact, à une distance comprise entre 60 mm et 10 mm avant l'impact, avec une limite d'erreur de ±1 % du dispositif de mesure ;

c) la zone d'impact permettant de déterminer la résistance à la pénétration du casque est définie à l'intérieur d'un cercle de (50^{+2}_{0}) mm de rayon centré sur la partie supérieure du casque ;

d) pour les casques de type 1, un seul essai d'impact doit être effectué dans la zone d'impact, comme décrit dans le Tableau 7, échantillons 9, 10, 11 et 12. Voir Figure 3 ;

e) pour les casques de type 2, deux impacts doivent être réalisés dans la zone d'impact à au moins 50 mm l'un de l'autre. Voir Figure 3.

S'il y a contact entre le percuteur et le bloc d'essai ou si la surface de l'insert en métal mou (ou équivalent) dans le bloc d'essai est visiblement endommagée, l'essai doit être considéré comme un échec.

5.9 Force de rupture du système de rétention

Il faut utiliser le mode opératoire spécifié dans l'EN 13087-5:2012, 5.2.3.1 a) avec une force initiale de (30 ± 3) N.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.10 Efficacité du système de rétention

5.10.1 Généralités

Les essais doivent être effectués dans des conditions atmosphériques ambiantes tel que décrit en 5.2.2.

Le casque doit être mis en place sur la fausse tête appropriée, conformément à l'IPC indiqué par le fabricant. L'essai doit être effectué de manière à ce que la traction soit exercée depuis l'avant et l'arrière.

5.10.2 Principe

Le casque est installé sur une fausse tête d'essai, puis soumis à une force soudaine appliquée sur le bord avant et arrière du casque, ce qui tend à le faire tourner sur la fausse tête. Le degré de rotation est observé.

5.10.3 Appareillage

5.10.3.1 Généralités

L'appareillage doit comprendre :

— une fausse tête d'essai ;

— un socle rigide destiné à soutenir la fausse tête ;

— une masse tombante et le système de guidage associé ;

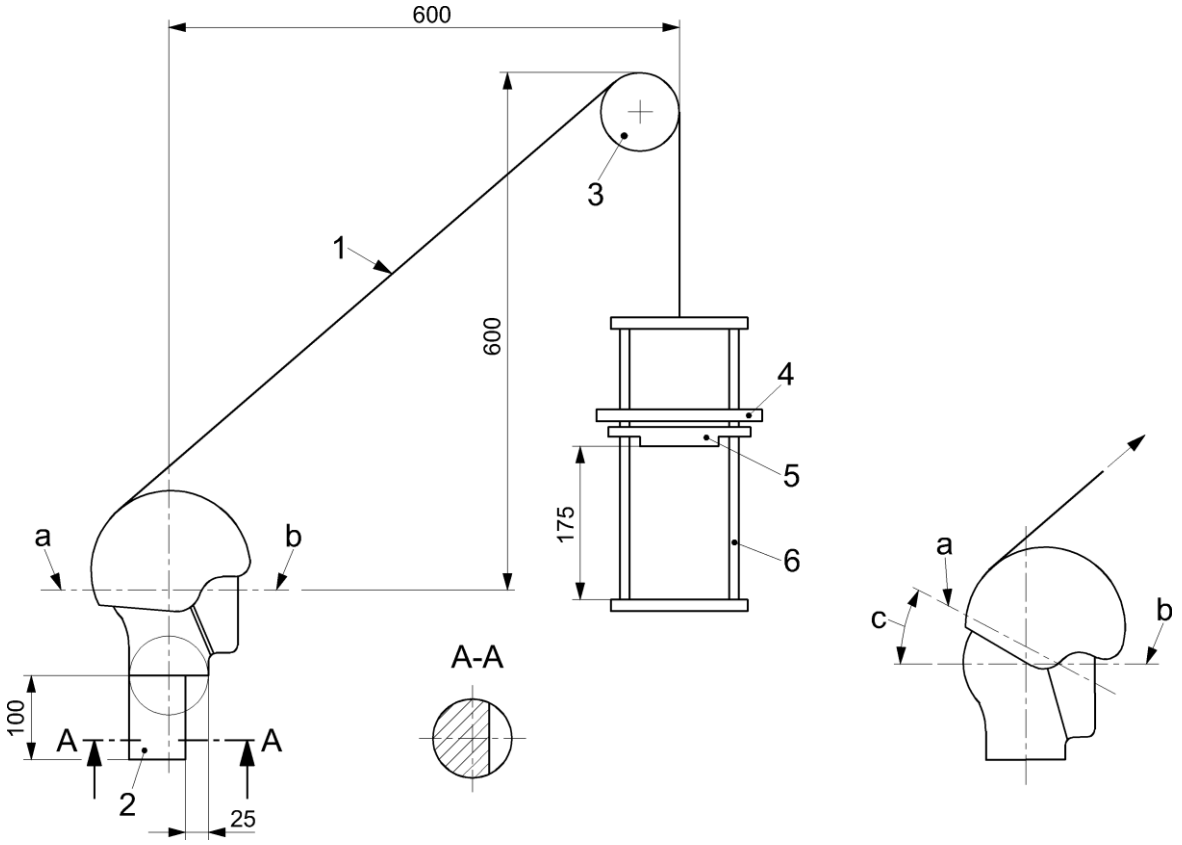
— un dispositif de mesure de la vitesse d'impact.

Un exemple d'appareillage adéquat est représenté à la Figure 7.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Dimensions en millimètres



Légende

1 raccordement flexible
2 socle
3 poulie
4 châssis
5 masse tombante
A-A section du socle de la fausse tête
6 système de guidage
après l'essai :
a ligne de référence sur le casque
b horizontale
c angle de rotation du casque

Figure 7 — Appareillage d'essai de l'efficacité du système de rétention

5.10.3.2 Têtes artificielles d'essai

Les fausses têtes doivent être conformes à 5.3.

5.10.3.3 Socle rigide

Le socle rigide doit soutenir la fausse tête de manière à ce que son axe vertical demeure dans cette position, sans bouger, pendant tout l'essai.

5.10.3.4 Masse tombante et système de guidage

Un système de guidage doit être prévu afin de permettre à la masse tombante de (10 ± 0,1) kg d'être lâchée en chute guidée sur l'enclume. La masse totale du système de guidage doit être de (3 ± 0,1) kg. La masse tombante doit être reliée au casque au moyen d'un câble en acier torsadé d'un diamètre minimal de 3 mm passant sur une poulie d'un diamètre de (100 ± 2) mm et d'un crochet d'une largeur nominale de 25 mm. Le système de guidage doit assurer que la masse tombante tombe avec une vitesse d'impact au moins égale à 98,5 % de celle qui serait théoriquement obtenue pour une chute libre.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.10.3.5 Dispositif de mesure de la vitesse d'impact

Un dispositif doit être prévu afin de mesurer la vitesse de la masse tombante à une distance maximale de 60 mm du point d'impact, avec une limite d'erreur de ±1 % du dispositif de mesure. La vitesse d'impact doit être mesurée pendant la mise en fonctionnement de l'appareillage. Il n'est pas nécessaire de la mesurer pour chaque essai.

5.10.3.6 Procédure

Marquer une ligne de référence horizontale sur l'extérieur du casque. Ajuster le casque en fonction de l'IPC approprié fourni par le fabricant à la plus petite fausse tête disponible correspondant à la taille du casque. Ajuster le système de rétention aussi fermement que possible, à la main. Fixer le crochet sur le bord avant/arrière du casque au centre et disposer le fil de manière à ce qu'il passe sur le plan vertical longitudinal médian du casque. Faire en sorte que la masse tombe sur une distance de (175 ± 5) mm et lâcher la masse. Observer si le casque se détache complètement de la fausse tête.

5.10.3.7 Rapport

Enregistrer, pour chaque essai, si le casque est tombé de la tête.

5.11 Résistance à l'inflammation de la calotte

5.11.1 Principe

Une tige d'acier est chauffée à une température connue et appliquée sur la calotte.

NOTE L'essai d'inflammabilité est effectué afin d'évaluer les propriétés du matériau de la calotte externe.

5.11.2 Appareillage

Pour l'essai, il est nécessaire d'utiliser une tige d'acier, une source de chaleur et un dispositif de mesure de la température (par exemple, un thermocouple).

La tige en acier doit avoir une partie d'au moins 20 mm de long avec un diamètre nominal de 6 mm, dont l'extrémité est plate et perpendiculaire à son axe longitudinal. Le volume de la tige doit être de (8 500 ± 100) mm^3.

NOTE Pour des distances supérieures à 20 mm de l'extrémité de la tige, le diamètre peut être supérieur à 6 mm afin de limiter la longueur de la tige.

5.11.3 Procédure

Chauffer l'extrémité de la tige sur une longueur d'au moins 50 mm à une température de (650 ± 20) °C.

Placer la tige à la verticale, vérifier que sa température à 20 mm de l'extrémité chauffée s'élève à (650 ± 20) °C et, pendant (5 ± 0,5) s, appliquer la face de l'extrémité chauffée contre une partie propre et non couverte de la surface extérieure de la calotte avec la force exercée par sa propre masse. Les orifices d'aération et les fentes pour accessoires ne doivent pas être soumis à cet essai.

5.11.4 Rapport

Consigner si toute partie de la calotte s'enflamme au contact de la tige ou reste incandescente après le retrait de la tige.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.12 Projection de métal en fusion

5.12.1 Principe

Du fer en fusion est versé sur un casque qui est ensuite examiné pour évaluer les dommages éventuels.

5.12.2 Appareillage

L'appareil est décrit dans l'EN ISO 9185:2007, Article 5, mais le simulateur de peau en PVC doit être remplacé par une fausse tête métallique adéquate. Le métal utilisé doit être du fer tel que spécifié dans l'Annexe A de l'EN ISO 9185:2007.

5.12.3 Procédure

Le mode opératoire spécifié dans l'EN ISO 9185:2007 doit être utilisé, avec une masse de (150 ± 10) g de fer.

Placer le casque sur la fausse tête de sorte que le point d'impact du métal liquide se situe au niveau du sommet du casque. La fausse tête doit être verticale et le casque mis en place conformément à l'IPC indiqué par le fabricant pour cette fausse tête. Si la matière en fusion ne touche pas la bonne zone, l'essai doit être répété sur un nouveau casque.

À la fin du versement du métal, procéder à l'évaluation des exigences du paragraphe 4.2.7.4.

5.13 Propriétés électrostatiques

5.13.1 Atmosphères de conditionnement et d'essai

Avant tout mesurage, les éprouvettes et les tissus de frottement (voir 5.13.5) doivent être conditionnés conformément à l'EN 60079-32-2:2015, 4.1 pendant au moins 24 h à (23 ± 2) °C et une humidité relative de (25 ± 5) %. Les essais doivent être effectués dans les mêmes conditions.

5.13.2 Essai de résistance superficielle pour les casques comprenant des composants dissipatifs ou conducteurs

La résistance superficielle doit être mesurée conformément à l'EN 60079-32-2:2015, 4.2, entre deux électrodes parallèles de (100 ± 1) mm de longueur et séparées par une distance de (10,0 ± 0,5) mm. Outre les électrodes spécifiées dans l'EN 60079-32-2:2015, 4.2.3, les électrodes peuvent également être formées à l'aide d'une feuille métallique autocollante, par exemple en aluminium ou en cuivre.

La résistance de contact des électrodes doit être vérifiée en mesurant la résistance superficielle entre les électrodes lorsqu'elles sont appliquées sur une plaque métallique propre, par exemple en acier inoxydable. La résistance mesurée doit être inférieure à 10 Ω.

La résistance superficielle est mesurée en trois endroits différents du composant et, si possible, dans des orientations différentes, par exemple verticale, horizontale et diagonale.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.13.3 Essai de résistance de fuite pour les casques comprenant des composants dissipatifs ou conducteurs

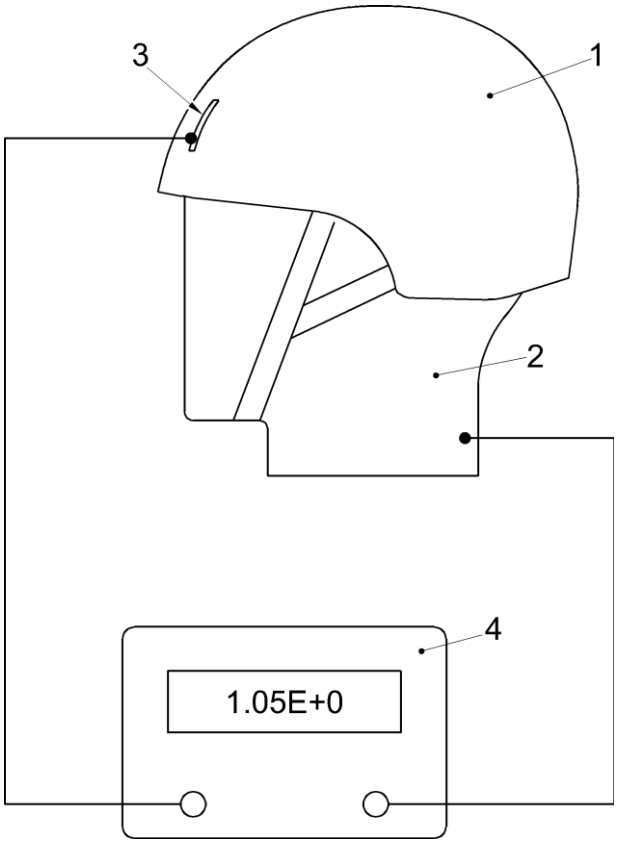
5.13.3.1 Généralités

Le but de cet essai est de déterminer si un composant dissipatif ou conducteur du casque peut être correctement mis à la terre par contact avec le corps humain du porteur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres composants du casque. Les mesurages de résistance doivent être effectués entre chaque composant dissipatif ou conducteur, via tout composant intermédiaire, y compris la bride de retenue, le berceau, le coussinet de confort, etc., et une électrode représentant une tête humaine.

5.13.3.2 Procédure

Afin de réaliser l'essai de la manière la plus réaliste possible et de prendre en compte la forme géométrique complexe des casques, le système de mesure doit comporter une électrode sous la forme d'une tête d'essai métallique (voir Figure 8).

Le casque, y compris les brides de retenue, etc., doit être mis en place sur la tête d'essai métallique de façon à être bien ajusté, conformément aux instructions du fabricant.



Légende

1 Casque
2 Tête d'essai métallique
3 Électrode à bandes
4 Compteur de téraohms

Figure 8 — Configuration d'essai pour le mesurage de la résistance de fuite

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Une électrode à bandes unique conforme à 5.13.2 doit être utilisée pour entrer en contact avec le composant dissipatif ou conducteur du casque. Un compteur de téraohms doit être utilisé pour mesurer la résistance entre l'électrode en contact avec le composant dissipatif ou conducteur et la tête d'essai métallique. La tension et la durée de l'essai doivent être choisies conformément à l'EN 60079-32-2:2015, 4.2.5.

La procédure d'essai doit être appliquée à tous les composants dissipatifs ou conducteurs du casque. Pour les composants de grande taille tels que la calotte, les mesures doivent être effectuées en trois endroits différents.

5.13.4 Essai de capacité pour les composants conducteurs isolés du casque

La capacité des composants conducteurs isolés du casque doit être mesurée conformément à l'EN 60079-32-2:2015, 4.10.6, le casque étant monté sur une tête d'essai métallique tel que spécifié en 5.13.3. Aux fins de ce mesurage, le point de terre est la tête d'essai métallique.

5.13.5 Essai de transfert de charge pour les composants isolants et dissipatifs isolés du casque

5.13.5.1 Généralités

Le but de cet essai est de déterminer si les composants isolants ou dissipatifs isolés du casque peuvent être chargés au point de provoquer des aigrettes électriques susceptibles d'enflammer une atmosphère potentiellement explosive. La probabilité qu'une aigrette électrique enflamme une atmosphère potentiellement explosive est déterminée en mesurant la charge transférée dans les décharges électrostatiques des composants isolants ou dissipatifs isolés du casque.

Le frottement avec différents tissus tels que le coton et le polyamide, etc., simule des processus de génération de charge normaux tandis que le frottement avec un gant de cuir et le chargement par effet couronne sont équivalents à des processus de génération de charge puissants.

5.13.5.2 Procédure

La charge transférée par les composants isolants ou dissipatifs isolés du casque doit être mesurée conformément à l'EN 60079-32-2:2015, 4.11, le casque étant monté sur une tête d'essai métallique tel que spécifié en 5.13.3.

La tête d'essai métallique doit être reliée à la terre au cours de toutes les mesures.

Pour les casques dépourvus de brides de retenue, il peut être nécessaire de prévoir des moyens supplémentaires pour fixer le casque afin qu'il ne bouge pas excessivement lorsqu'il est chargé par frottement avec des tissus.

Le casque doit rester en place sur la tête d'essai métallique au cours de tous les mesurages. Les étapes 4) et 5) de l'EN 60079-32-2:2015, 4.11 doivent être omises de la procédure d'essai.

Au moins cinq mesurages doivent être effectués pour chaque matériau de frottement et chaque procédé de chargement par effet couronne, sur chaque composant isolant ou dissipateur isolé du casque.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

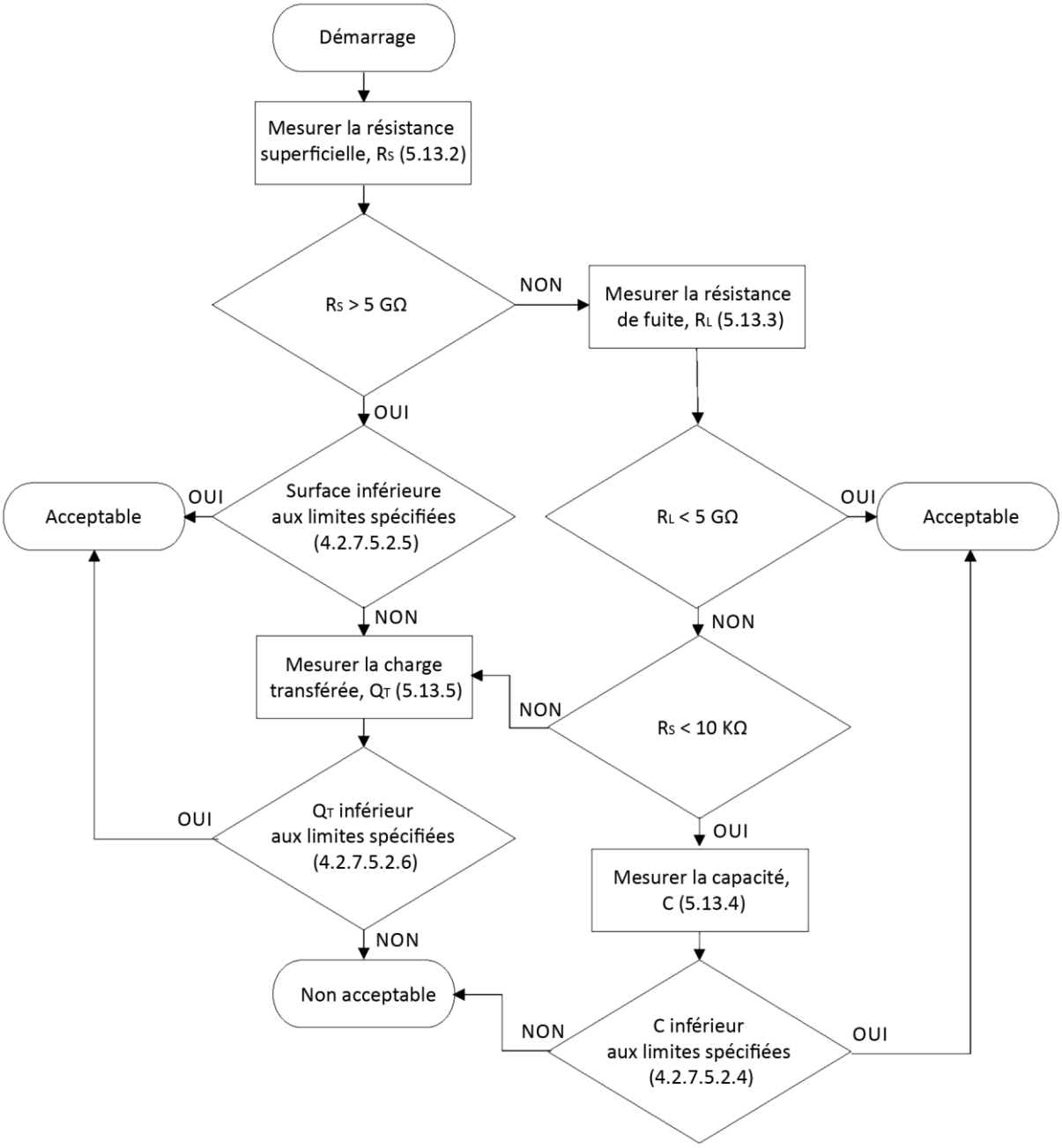


Figure 9 — Logigramme pour l'essai des propriétés électrostatiques

5.14 Visibilité améliorée

5.14.1 Matière de base

Les échantillons doivent être soumis à l'essai à l'état neuf et après vieillissement artificiel conformément à 5.2.8.

Il faut soumettre à l'essai une plaque d'essai de la même matière et de la même couleur que la calotte du casque, et d'une épaisseur de (3 ± 0,5) mm. La plaque d'essai doit être conditionnée pendant au moins 24 heures à (20 ± 2) °C et une humidité relative de (65 ± 5) %. L'essai doit être effectué dans les 5 min qui suivent le retrait de l'atmosphère de conditionnement.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

La couleur doit être mesurée conformément aux modes opératoires définis dans l'EN ISO/CIE 11664-2:2022, à l'aide d'un instrument à éclairage polychromatique (illuminant D65 de la CIE). L'instrument doit avoir une géométrie d'illumination et d'observation de 45/0. Les coordonnées chromatiques doivent être déterminées à l'aide d'un illuminant normalisé D65 de la CIE et un observateur de référence à 2° (= observateur de référence pour la colorimétrique CIE 1931). L'éprouvette doit avoir comme fond une sous-couche noire offrant une réflectance inférieure à 0,04 = 4 %. Au moins quatre mesurages doivent être effectués, et la valeur moyenne doit être fournie comme résultat de l'essai.

Si l'instrument est de type annulaire ou rond, une seule lecture peut être effectuée.

5.14.2 Superficie de la matière rétroréfléchissante

La superficie totale et les zones individuelles de la matière rétroréfléchissante définie en 4.2.7.6.3 doivent être vérifiées par mesurage et la répartition sur les zones avant, arrière, gauche et droite doit être vérifiée par examen visuel.

5.14.3 Coefficient de rétroréflexion

Les échantillons doivent être soumis à l'essai à l'état neuf et après vieillissement artificiel conformément à 5.2.6.

Le coefficient de rétroréflexion *R'* doit être déterminé conformément à la méthode de détermination des performances photométriques de rétroréflexion de l'EN 17353:2020, 7.3.1. Les échantillons à mesurer doivent être constitués d'une plaque de 50 mm × 100 mm. L'échantillon peut être constitué de plusieurs pièces montées à plat côte à côte, le plus près possible.

Le choix de la bande rétroréfléchissante doit être fait sur le segment de 100 mm le moins performant (par exemple : présence de logos ou d'impressions ou autres améliorations esthétiques) en ce qui concerne la performance de rétroréflexion. S'il est établi qu'il n'existe pas de tels logos, impressions ou marquages personnalisés, le choix des échantillons de bande doit être fait de manière aléatoire.

Le segment de 100 mm le moins performant doit être confirmé par des évaluations photométriques préliminaires. Chacune des deux bandes doit être constituée du segment de 100 mm le moins performant.

Le R' de l'échantillon doit être mesuré à deux emplacements de l'angle de rotation ε, 0° et 90°, et à un angle d'observation de 12' avec un angle d'éclairage de 5°. La position 0° est déterminée par l'un des moyens suivants :

— une marque de référence claire sur chaque échantillon ;

— une instruction claire donnée par le fabricant de la matière.

S'il n'existe aucune marque ou instruction, la position ε = 0° peut être choisie de manière aléatoire.

5.15 Détermination de la résistance à la pénétration en dehors du sommet

5.15.1 Appareillage

L'appareillage doit être conforme à l'EN 13087-3:2000[2], 5.3.

Il faut utiliser le percuteur conique décrit dans l'EN 13087-3:2000[2], 5.3.3 a). Il faut utiliser le bloc d'essai décrit dans l'EN 13087-3:2000[2], 5.3.2.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

5.15.2 Procédure

Le mode opératoire doit être conforme à l'EN 13087-3:2000[2], 5.4. Les casques doivent être soumis à l'essai aux températures les plus basses et les plus élevées conformément au paragraphe 5.2.

La vitesse du percuteur doit être de (2,71 ± 0,04) m/s. En cas de chute guidée, la vitesse du percuteur doit être mesurée pour chaque impact, à une distance comprise entre 60 mm et 10 mm avant l'impact, avec une limite d'erreur de ±1 % du dispositif de mesure.

NOTE Cela correspond à une énergie d'impact nominale de 11 J et une hauteur de chute libre de 0,375 m.

Chaque casque doit subir trois impacts, appliqués à chaque fois à un emplacement différent, susceptibles de donner les résultats les plus défavorables. Les emplacements doivent être distants d'au moins 100 mm, mesurés avec des cordons.

6 Marquage

6.1 Généralités

Tous les marquages décrits en 6.1 et 6.2 doivent être en permanence parfaitement visibles et lisibles sur une partie inamovible du casque et doivent rester lisibles pendant toute la durée de vie utile prévisible du casque. Les autocollants permanents destinés au marquage sont autorisés.

Tous les marquages doivent rester lisibles sur une partie inamovible du casque, après conditionnement approprié conformément aux paragraphes 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 et 5.2.6 ou, le cas échéant, au paragraphe 5.2.7.

6.2 Marquages généraux

Chaque casque doit comporter des marquages fournissant les informations suivantes :

a) numéro et année du présent document, c'est-à-dire (EN 397:2025), suivis de T1 ou T2, pour le casque de type 1 ou de type 2 conformément au présent document ;

b) nom du fabricant ;

c) mois et année de fabrication ;

d) modèle du casque (désignation du fabricant) ;

e) plage de tailles (en cm).

Marquage des exigences relatives aux applications optionnelles.

Chaque casque doit comporter des marquages permanents indiquant la conformité aux exigences relatives aux applications optionnelles, comme dans la colonne droite du Tableau 9 :

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Tableau 9 — Contenu des marquages portant sur les exigences relatives aux applications optionnelles

Exigence relative aux applications optionnelles	Marquage
Très basse température	–20 °C, –30 °C ou –40 °C[a]
Très haute température	150 °C
Pénétration en dehors du sommet	OCP
Métal en fusion	MM
Visibilité améliorée en plein jour	
Visibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité	
Propriétés électriquement isolantes[b]	
Propriétés électrostatiques[c]	
[a] Marquage de très basse température selon les cas. [b] Conformément à l'EN 50365:2023. [c] Conformément à l'ISO 7000-2415.	

7 Instructions et informations fournies par le fabricant

7.1 Généralités

Les informations suivantes doivent être fournies avec chaque casque :

a) le nom et l'adresse du fabricant ou de son représentant autorisé ;

b) la désignation « Casques de protection pour l'industrie » ;

c) le modèle du casque (désignation du fabricant) ;

d) un avertissement rappelant que le port d'un casque ne peut pas toujours prévenir le risque de décès ou d'invalidité de longue durée ;

e) un avertissement indiquant qu'afin d'assurer une protection convenable, ce casque doit être adapté ou ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur ;

f) les détails des accessoires et autres pièces de rechange appropriés ;

g) ce casque :

   1) ne doit pas être modifié d'une manière qui n'est pas recommandée par le fabricant du casque ;

   2) doit être équipé des seules pièces de rechange et seuls accessoires recommandés par le fabricant du casque ;

   3) ne doit pas être peint, ne doit pas comporter d'autocollants ni être nettoyé ou désinfecté à l'aide d'un solvant ou d'un désinfectant, sauf si cela est conforme aux instructions et informations fournies par le fabricant ;

h) une explication de la signification des marquages conformément aux paragraphes 6.1 et 6.2 ;

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

i) les instructions ou recommandations concernant la mise en place correcte, y compris les figures, et le réglage ainsi que l'utilisation, l'inspection, le nettoyage, la désinfection, l'entretien et le stockage, l'obsolescence et le transport par l'utilisateur ;

j) des recommandations relatives à la durée de vie du casque et de ses pièces intégrées, comment les évaluer et quand les remplacer ;

k) la déclaration « Les casques absorbent l'énergie développée lors d'un choc par leur destruction ou leur détérioration partielle. Même si de telles détériorations ne sont pas immédiatement apparentes, il convient de remplacer tout casque ayant subi un choc important. » ;

l) les détails relatifs au type d'emballage approprié pour le transport du casque ;

m) l'abréviation correspondant au matériau principal du casque (s'il est fabriqué en plastique) conformément à l'EN ISO 472:2013[3] (par exemple : ABS, PC, HDPE, PS) ;

n) si un casque de type 1 est fourni avec une jugulaire, une déclaration indiquant que la jugulaire est une pièce essentielle du casque, requise pour maintenir le casque sur la tête ;

o) un avertissement indiquant qu'il convient que l'utilisateur effectue une évaluation appropriée des risques afin de déterminer s'il convient d'utiliser d'autres équipements de protection en même temps que le casque.

7.2 Pour les propriétés électrostatiques

Si le casque comporte une protection contre les risques électrostatiques, le mode d'emploi doit préciser les zones dangereuses et le groupe d'explosion de gaz et/ou le groupe d'explosion de poussières pour lesquels les exigences ont été satisfaites (voir 4.2.7.5.2.4, 4.2.7.5.2.5 et 4.2.7.5.2.6). Le CLC/TR 60079-32-1:2018, Annexe D explique la classification des zones dangereuses.

Par souci de clarté, un tableau peut être utilisé afin de présenter les informations requises. Un exemple de tableau à inclure dans les instructions du fabricant pour indiquer les zones dangereuses et les groupes d'explosion satisfaisant aux exigences est fourni dans le Tableau 10. Un casque dont tous les composants sont conformes aux exigences des paragraphes 4.2.7.5.2.3 et 4.2.7.5.2.1 ou 4.2.7.5.2.2 peut être considéré comme satisfaisant aux exigences de toutes les zones et de tous les groupes d'explosion.

Tableau 10 — Exemple de tableau indiquant les zones dangereuses dans les instructions du fabricant

Groupe d'explosion	Applications minières	Zones de gaz			Zones de poussière		
		0	1	2	20	21	22
I	●						
IIA			●	●			
IIB							
IIC							
III					●	●	●

© SNV 2025 — Tous droits réservés

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

En outre, pour les casques électrostatiquement dissipatifs conformes aux exigences du présent document, les avertissements suivants doivent être fournis :

— la personne portant le casque électrostatiquement dissipatif doit être correctement mise à la terre. La résistance entre la peau de la personne et la terre doit être inférieure à 10^8 Ω, par exemple par le port de chaussures adéquates sur les sols dissipatifs ou conducteurs ;

— le casque doit être en contact étroit avec la tête du porteur et ne doit pas être ouvert ou retiré en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives.

7.3 Pour les propriétés de visibilité améliorée

Si le casque comporte une visibilité améliorée, les informations suivantes doivent également être fournies avec chaque casque :

a) un avertissement expliquant que l'utilisation d'un casque à visibilité améliorée ne suffit pas à elle seule à garantir une haute visibilité. La haute visibilité ne doit être obtenue que par l'utilisation de vêtements de haute visibilité. Il convient que les performances des vêtements à haute visibilité soient choisies en fonction de l'environnement de travail de l'utilisateur ;

b) un avertissement expliquant qu'il convient que le casque soit maintenu propre afin de ne pas nuire aux performances de visibilité améliorée.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Annexe A
(normative)

Logigramme pour l'essai des propriétés électrostatiques

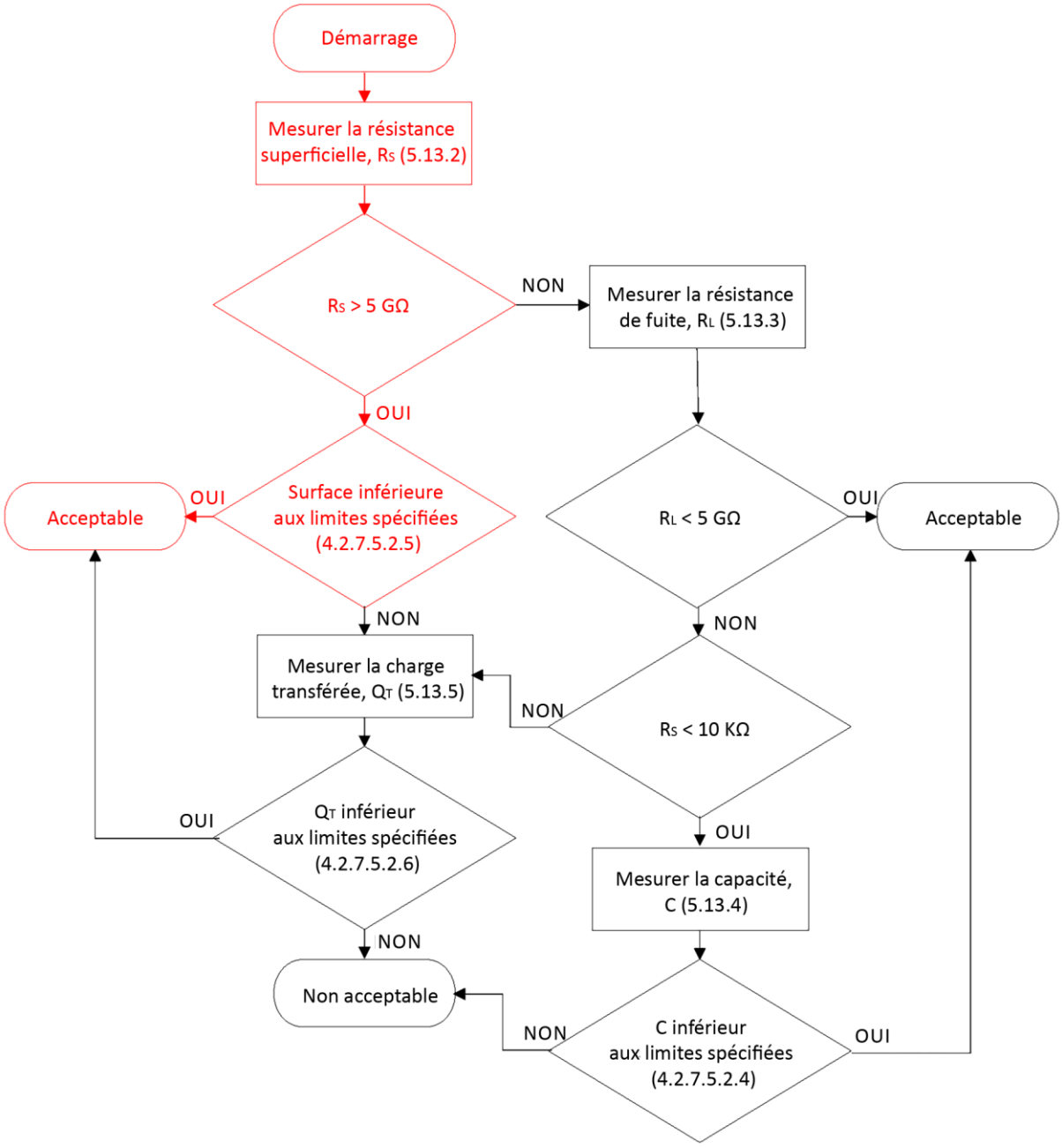


Figure A.1 — Isolation, surface < limite acceptable

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

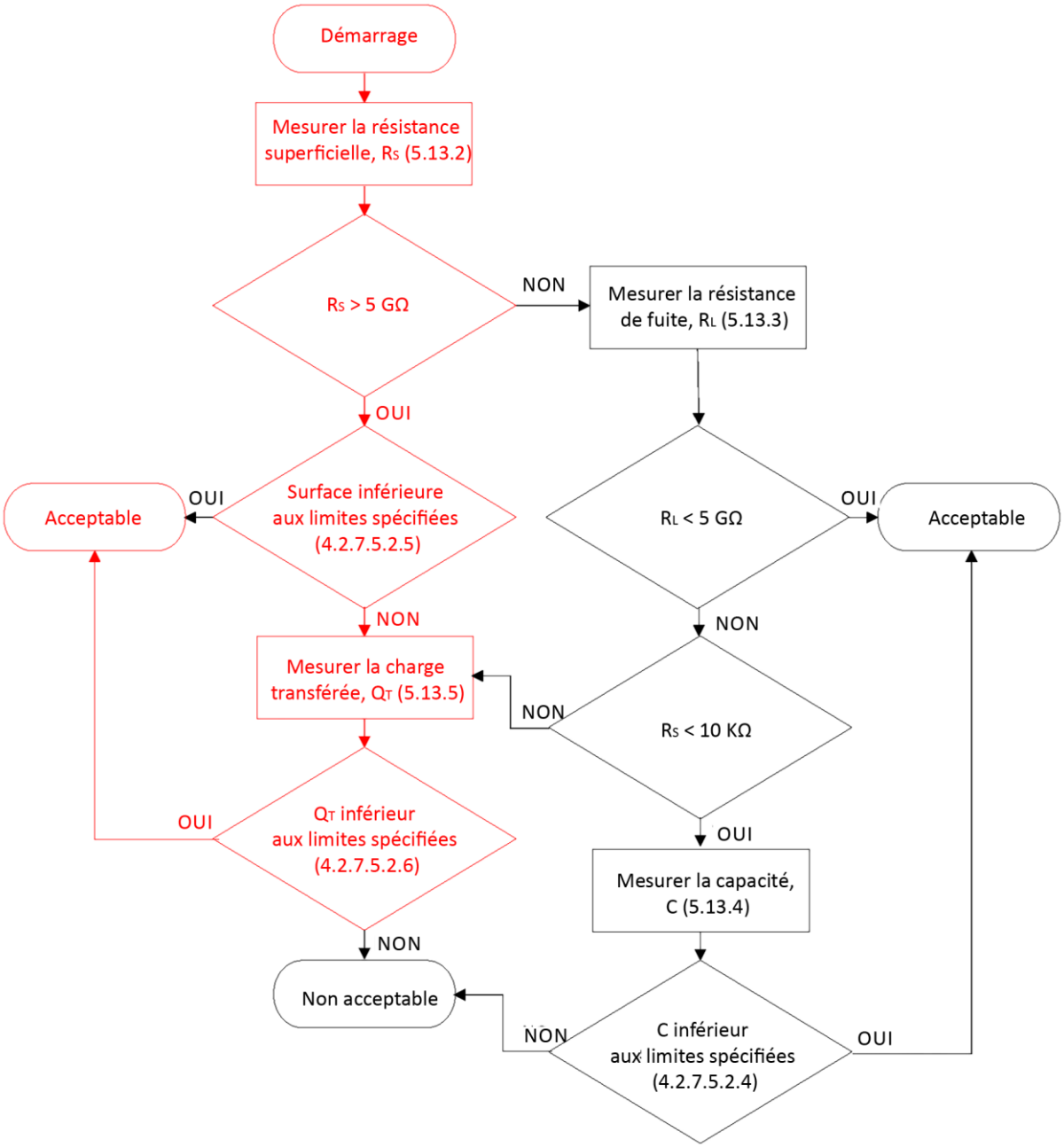


Figure A.2 — Isolation, surface > limite acceptable, charge transférée < limite acceptable

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

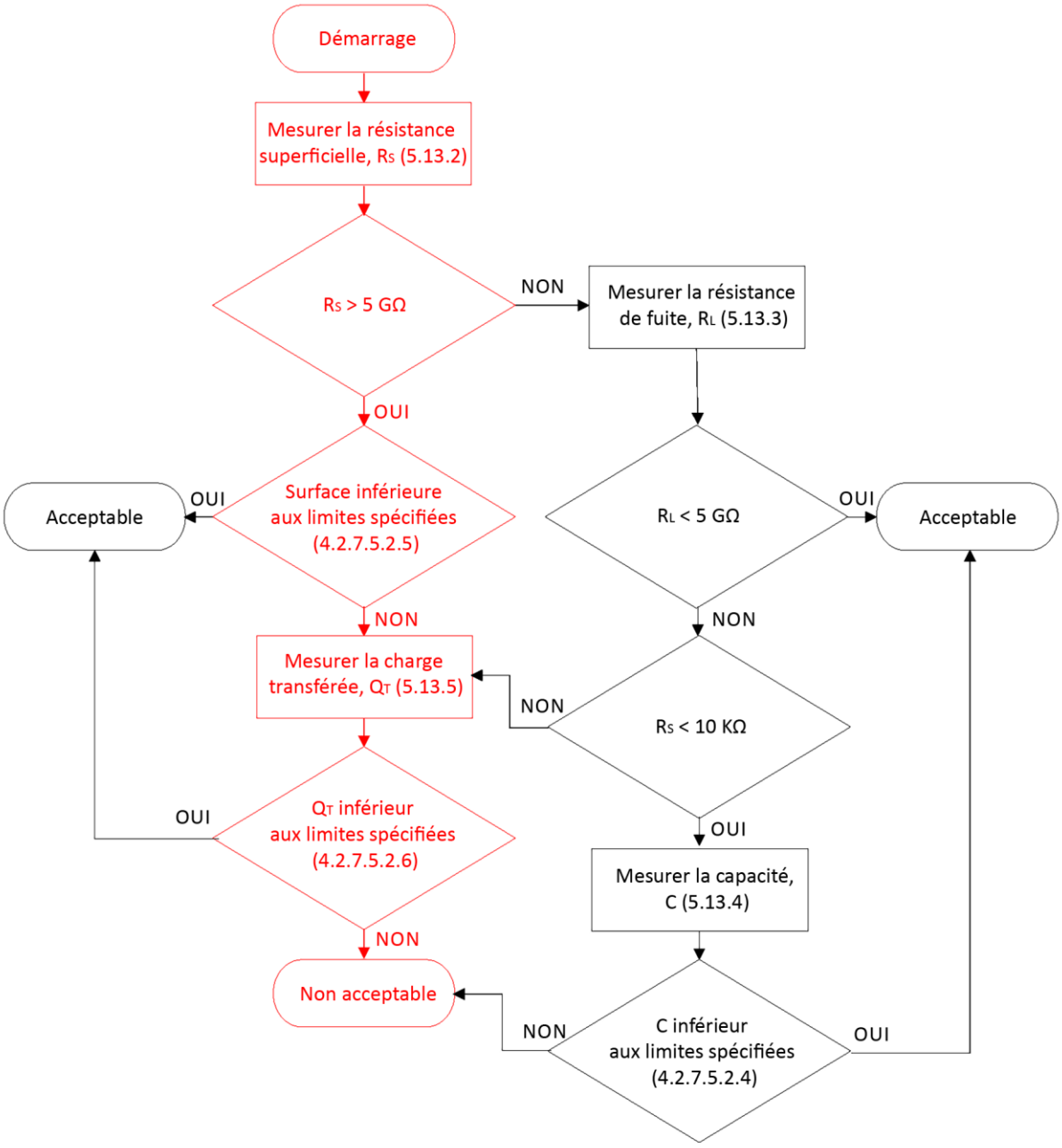


Figure A.3 — Isolation, surface > limite acceptable, charge transférée > limite acceptable

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

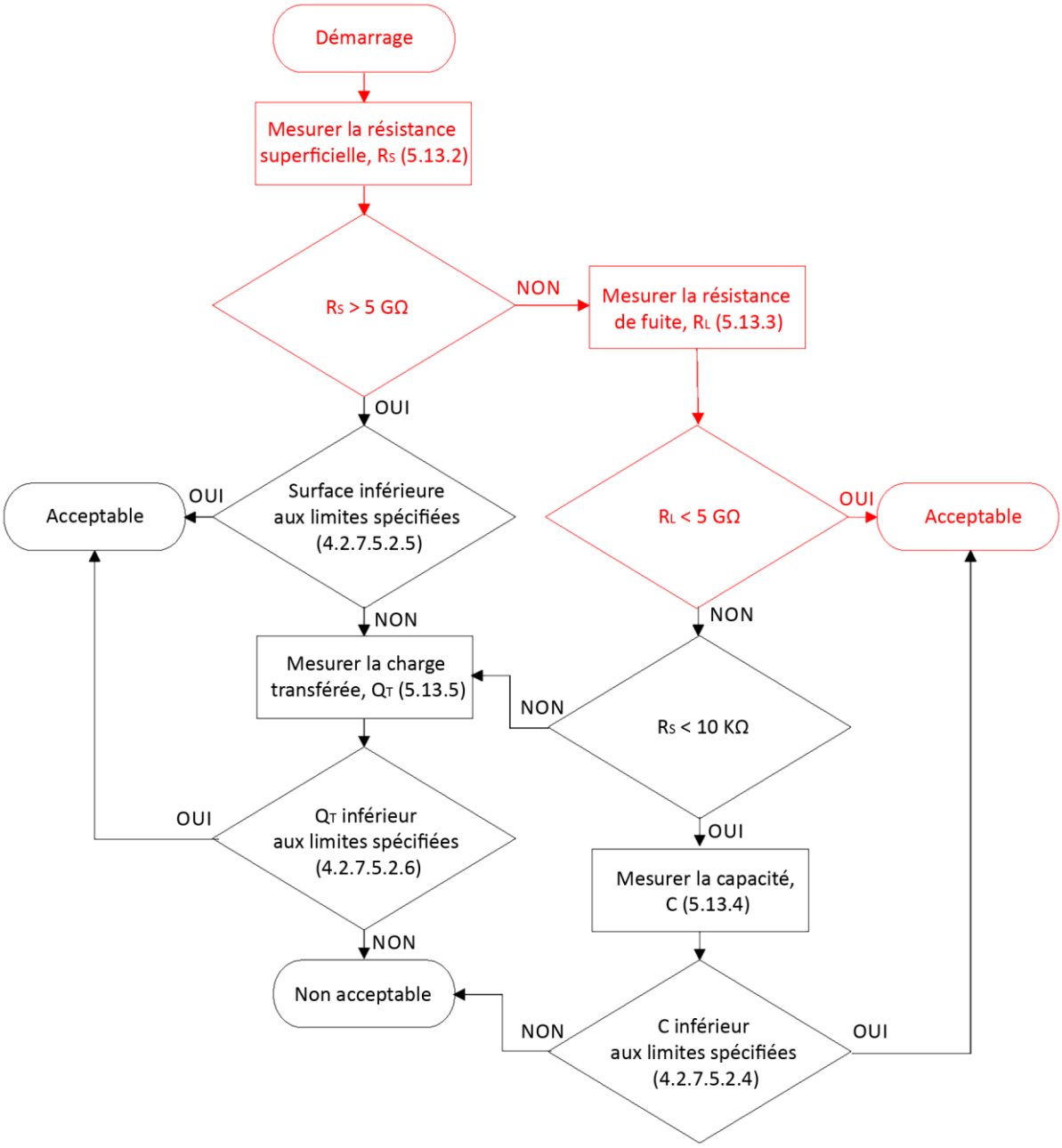


Figure A.4 — Dissipatif, résistance de fuite < 5 GΩ

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

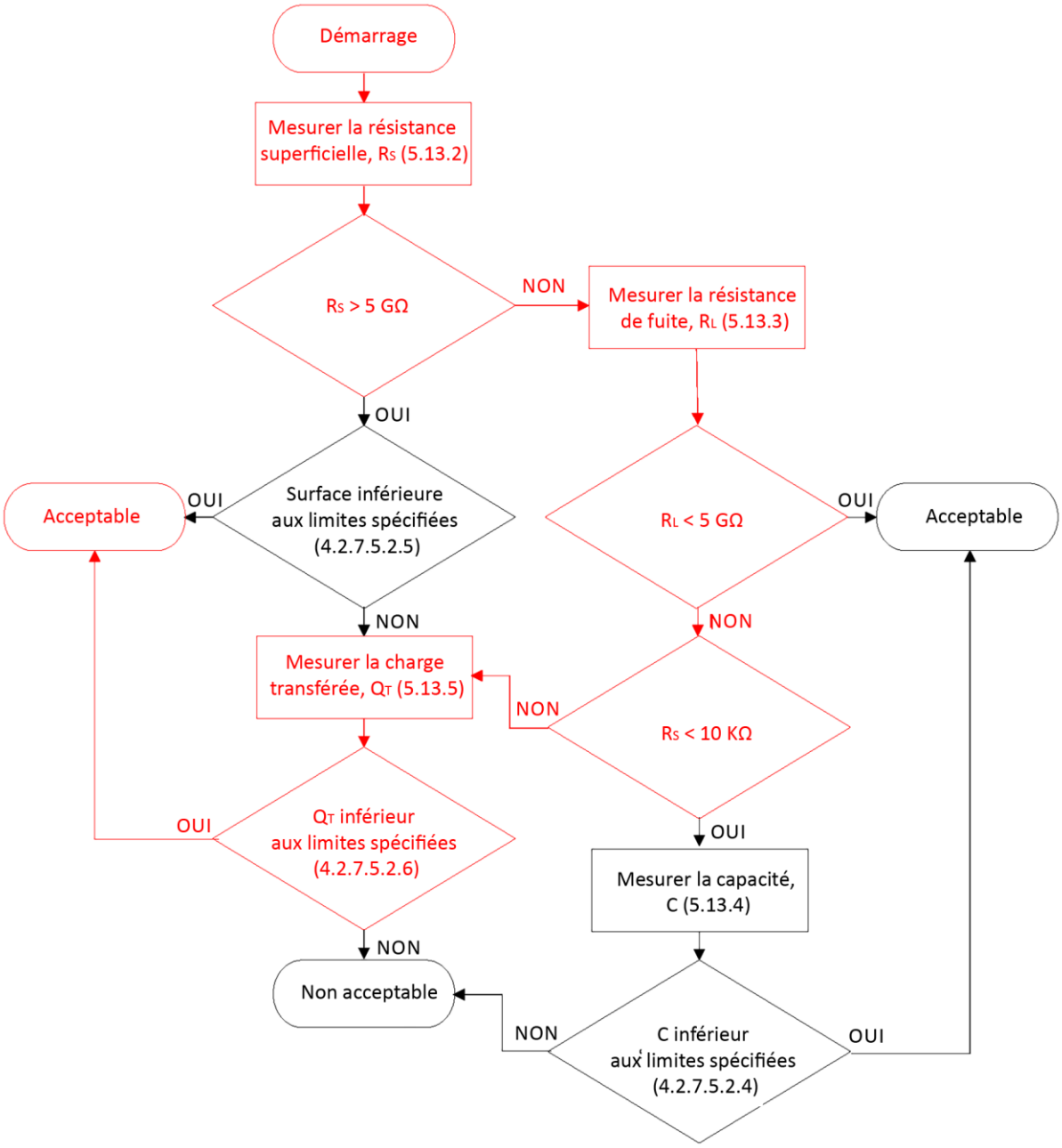


Figure A.5 — Dissipatif, résistance de fuite > 5 GΩ, charge transférée < limite acceptable

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

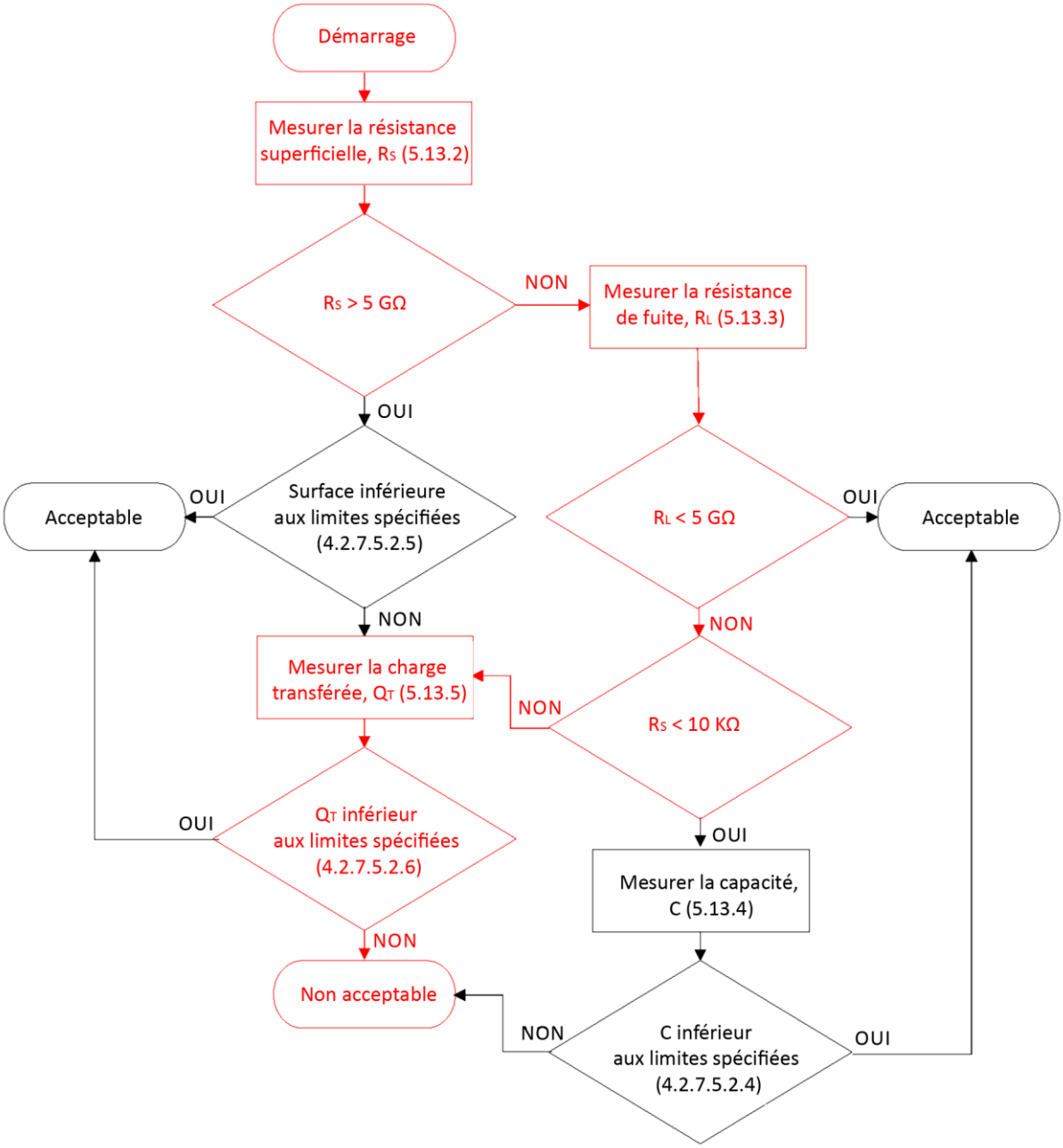


Figure A.6 — Dissipatif, résistance de fuite > 5 GΩ, charge transférée > limite acceptable

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

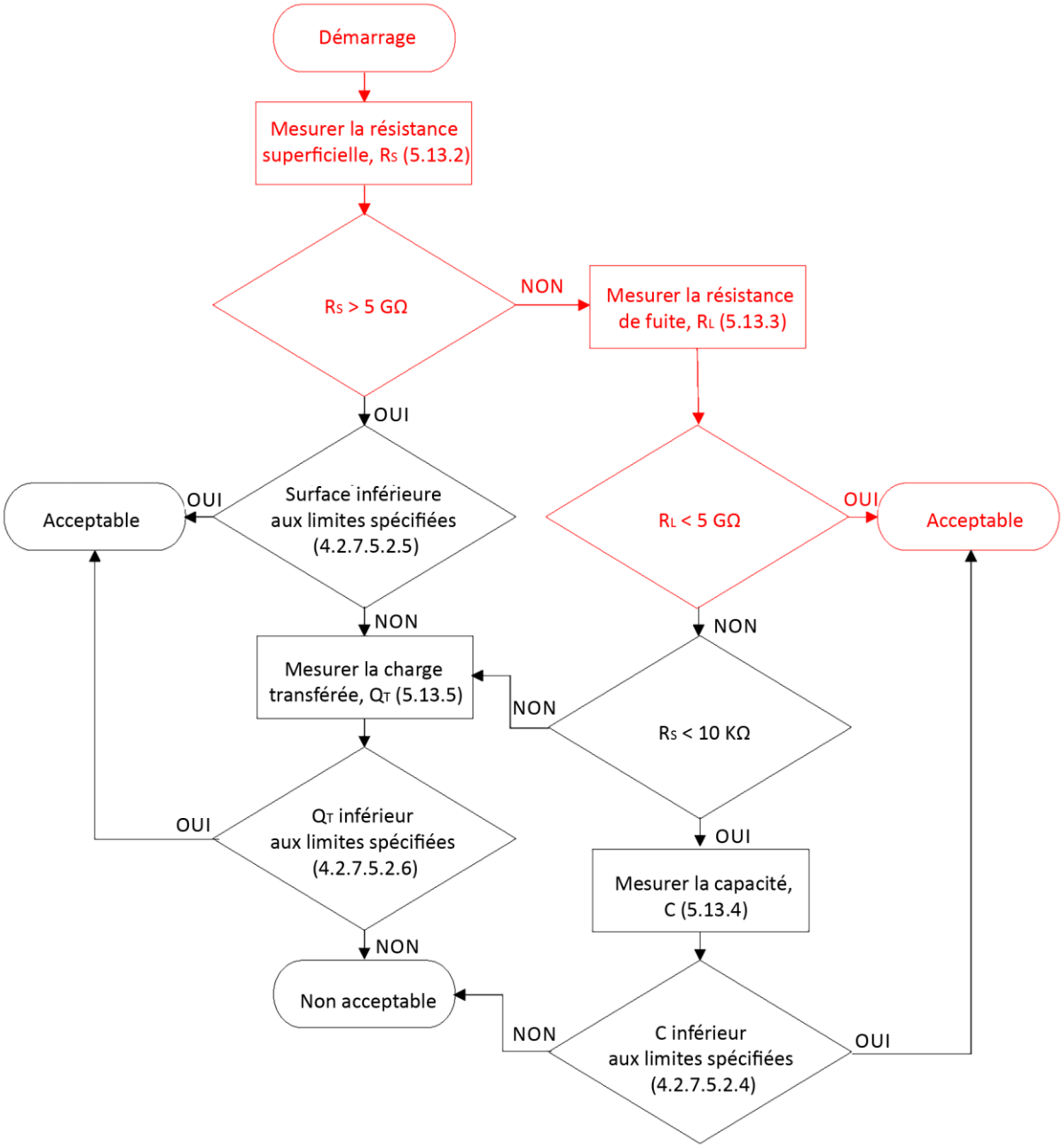


Figure A.7 — Conducteur, résistance de fuite < 5 GΩ

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

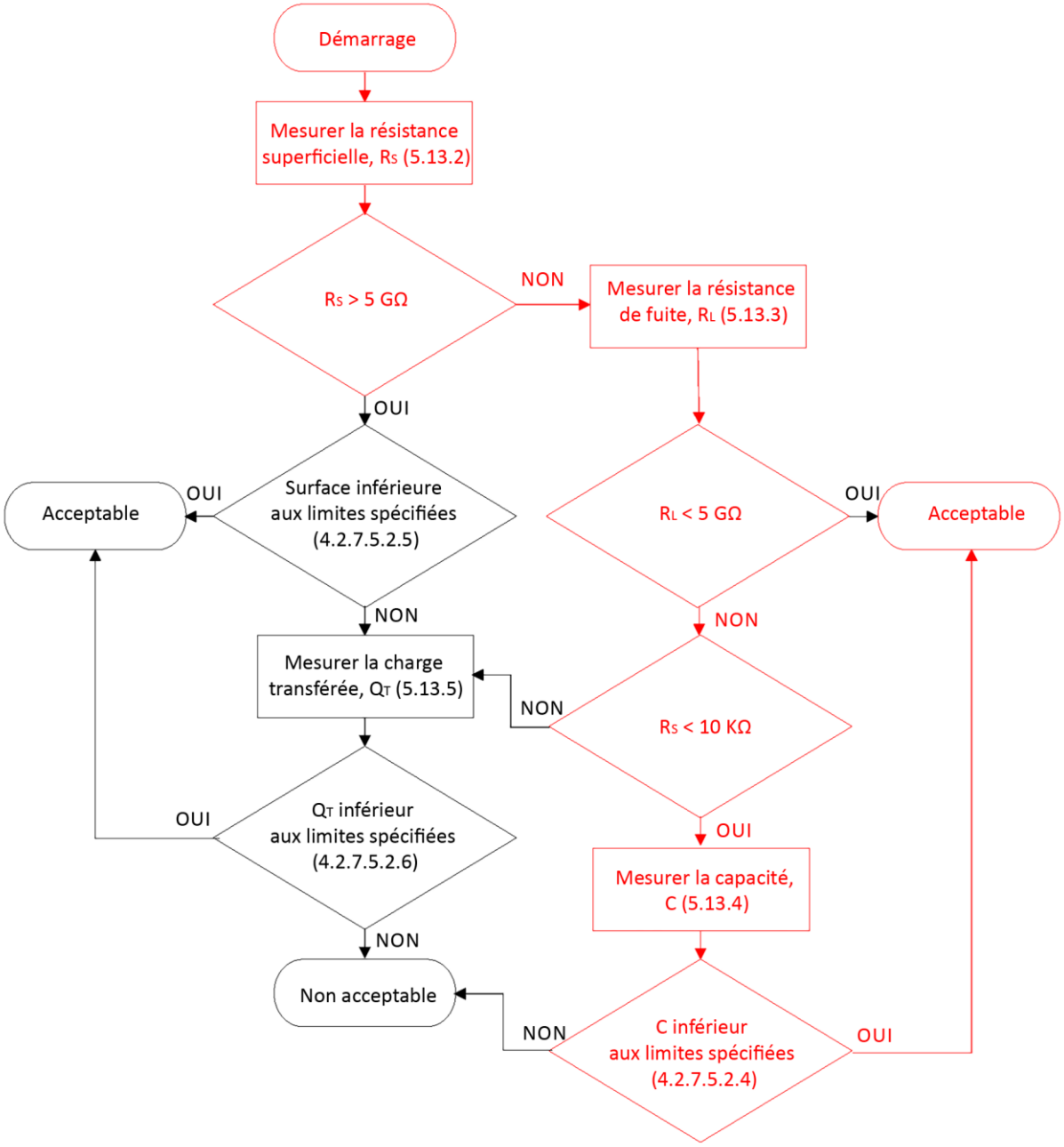


Figure A.8 — Conducteur, résistance de fuite > 5 GΩ, capacité < limite acceptable

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

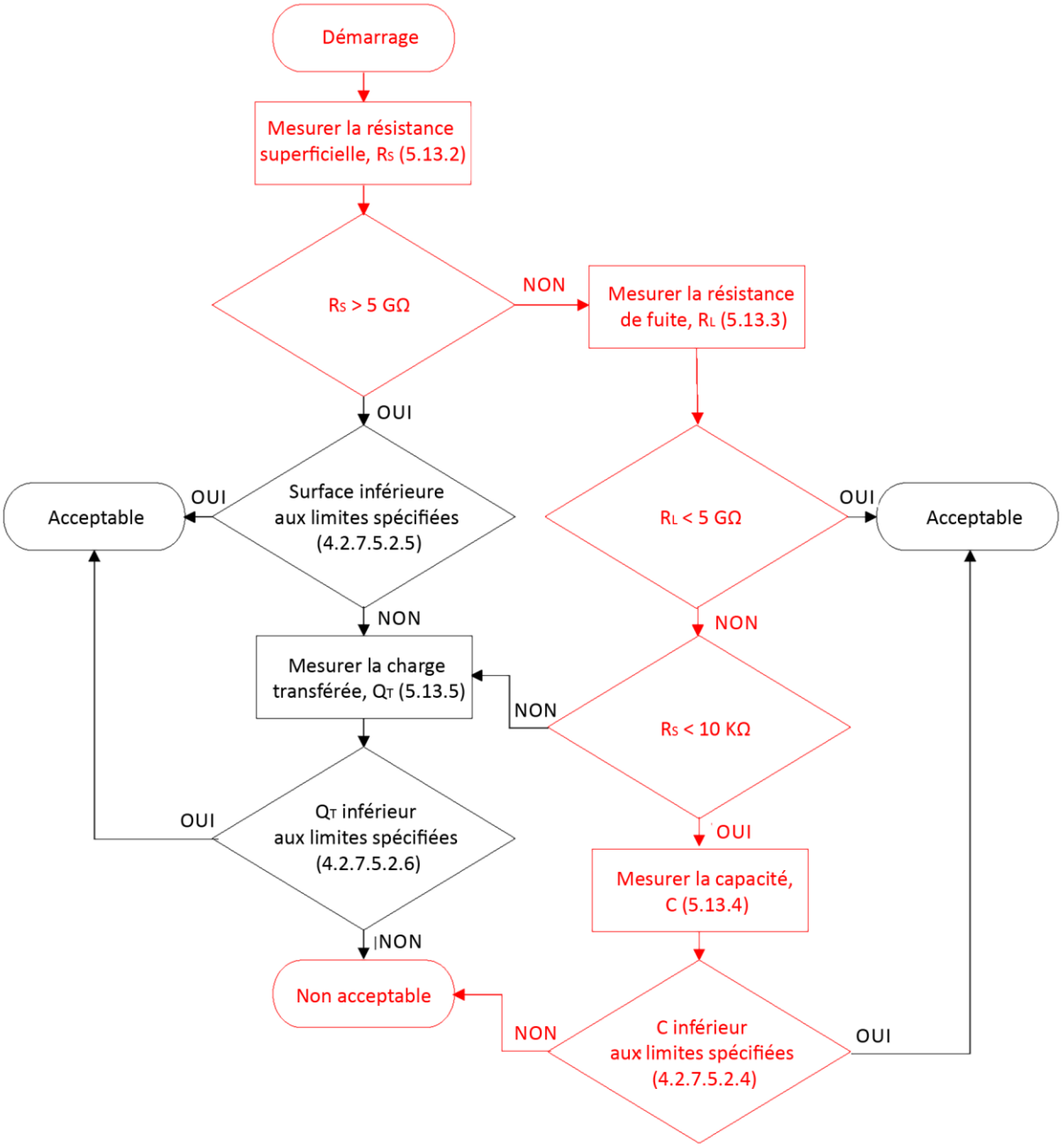


Figure A.9 — Conducteur, résistance de fuite > 5 GΩ, capacité > limite acceptable

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Annexe ZA
(informative)

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles concernées du Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/571 de la Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit Règlement, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes dudit Règlement (UE) 2016/425 et de la réglementation AELE associée.

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et le Règlement (UE) 2016/425

Exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425	Articles/paragraphes de la présente Norme européenne	Remarques/Notes
1.1.1. Ergonomie	4.1.6	
1.1.2.1. Niveau de protection optimal	4.1.6	
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes	4.1.4, 4.2.5, 4.2.6, 7.1 k)	
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés	4.1.3.1	
1.2.1.2. État de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec l'utilisateur	4.1.3.2	
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur	4.1.6	
1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur	4.1.5, 4.1.6	
1.3.3. Compatibilité entre les différents types d'EPI destinés à être portés simultanément	4.1.2	
1.4. Instructions et informations fournies par le fabricant	7	
2.1. EPI comportant des systèmes de réglage	4.1.6	

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425	Articles/paragraphes de la présente Norme européenne	Remarques/Notes
2.4. EPI sujet à un vieillissement	7.1 i), j), 6.2 c)	
2.6. EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles	4.2.7.5	
2.9. EPI comportant des composants pouvant être réglés ou démontés par l'utilisateur	4.1.3.2	
2.12. EPI portant un ou plusieurs marquages d'identification ou indicateurs concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité	4.2.8, 6	
2.13. EPI permettant la signalisation visuelle de l'utilisateur	4.2.7.6	
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou d'éjections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4	

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme.

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés

Bibliographie

[1] EN 812, *Casquettes anti-heurt pour l'industrie*

[2] ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Incertitude de mesure — Partie 3 : Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM:1995)*

[3] EN ISO 20345, *Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité (ISO 20345)*

[4] EN 12492, *Équipement d'alpinisme et d'escalade — Casques d'alpinistes — Exigences de sécurité et méthodes d'essai*

[5] EN 14052:2012+A1:2012, *Casques de protection à haute performance pour l'industrie*

[6] CLC/TR 60079-32-1:2018, *Atmosphères explosives — Partie 32-1 : Dangers électrostatiques, recommandations*

[7] CEN/CLC/TR 16832, *Selection, use, care and maintenance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosion risks)*

SNV / licensed to 130749343 - HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occid. / S105818 / 2026-02-19_15:31 / SN EN 397:2025

© SNV 2025 — Tous droits réservés